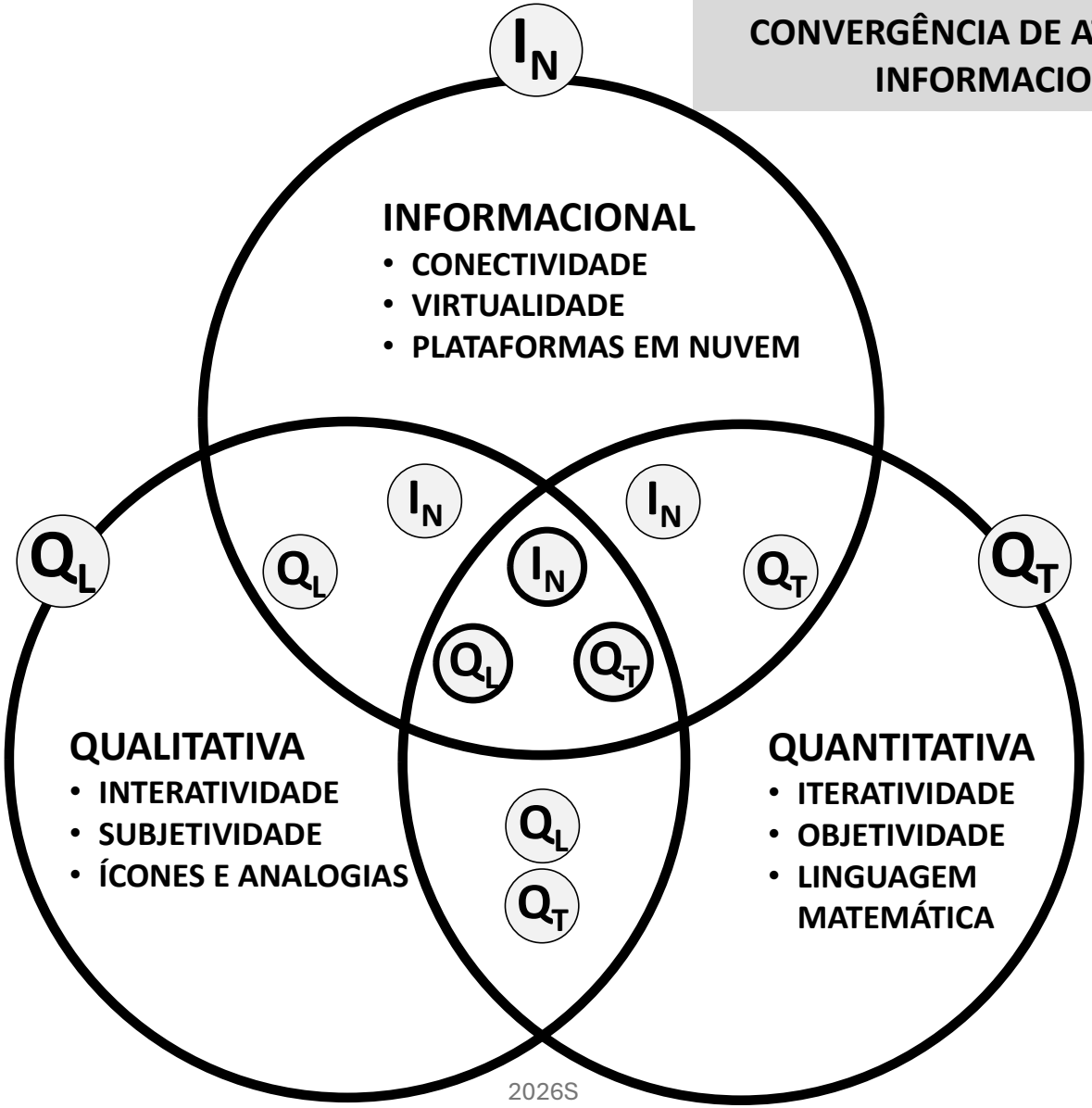
RESUMO TAREFAS PPCA0006-GPTI/2026S

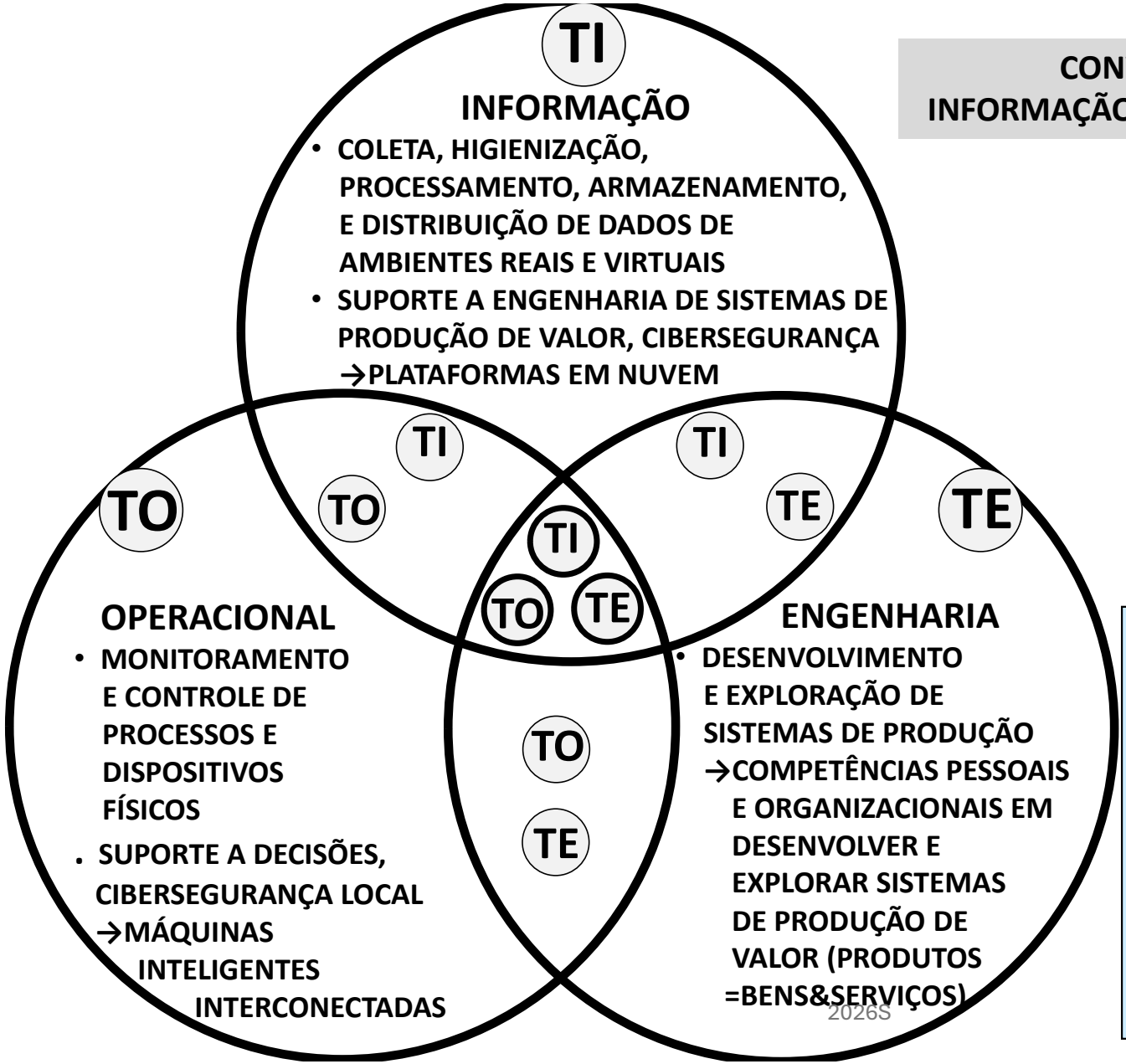
JOÃO MELLO DA SILVA

EDISON ISHIKAWA

BRASÍLIA, OUTUBRO/2026

CONVERGÊNCIA DE ATRIBUTOS DE MODELAGEM DE SISTEMAS: INFORMACIONAL/QUALITATIVA/QUANTITATIVA





CONVERGÊNCIA DE TECNOLOGIAS: INFORMAÇÃO-TI/OPERACIONAL-TO/ENGENHARIA-TE

ENGENHARIA DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE VALOR
MODALIDADES CONFEA DE ENGENHARIA
CIVIL, ELÉTRICA, INDUSTRIAL (MECÂNICA, METALURGIA, NAVAL E OCEÂNICA, AERONÁUTICA E ESPACIAL, MECATRÔNICA, PRODUÇÃO), QUÍMICA, MINAS E GEOLOGIA, AGRIMENSURA E GEOGRAFIA.

O DIGITAL TWIN CONSORTIUM-DTC (https://www.digitaltwinconsortium.org/2020/12/digital-Twin-consortium-defines-digital-Twin/) DEFINE DIGITAL TWIN COMO:

"A VIRTUAL REPRESENTATION OF REAL-WORLD ENTITIES AND PROCESSES, SYNCHRONIZED AT A SPECIFIC FREQUENCY AND FIDELITY.", COMPLEMENTANDO A DEFINIÇÃO COM AS SEGUINTES FRASES:

- **DIGITAL TWINS SYSTEMS TRANSFORM BUSINESS BY ACCELERATING HOLISTIC UNDERSTANDING, OPTIMAL DECISION-MAKING, AND EFFEECTIVE ACTION.**
- **DIGITAL TWINS USE REAL-TIME AND HISTORICAL DATA TO REPRESENT THE PAST AND PRESENT, AND SIMULATE PREDICTED FUTURES.**
- **DIGITAL TWINS ARE MOTIVATED BY OUTCOMES, TAILORED TO USE CASES, POWERED BY INTEGRATION, BUILT ON DATA, GUIDED BY DOMAIN KNOWLEDGE, AND IMPLEMENTED IN IT/OT SYSTEMS.**

IT-OT-ET CONVERGENCE/OPERATIONAL DEFINITIONS

- **INFORMATION TECHNOLOGY-IT: DATA COLLECTION, CLEANSING, PROCESSING, STORING, AND COMMUNICATION.**
- **OPERATIONAL TECHNOLOGY-OT: CONTROL AND MONITORING OF PHYSICAL PROCESSES AND DEVICES.**
- **ENGINEERING TECHNOLOGY-ET: REAL-WORLD MODELING**

TYPES OF DIGITAL REPLICATION MODELS OF REAL-WORLD ENTITIES IN DIGITAL ENVIRONMENTS

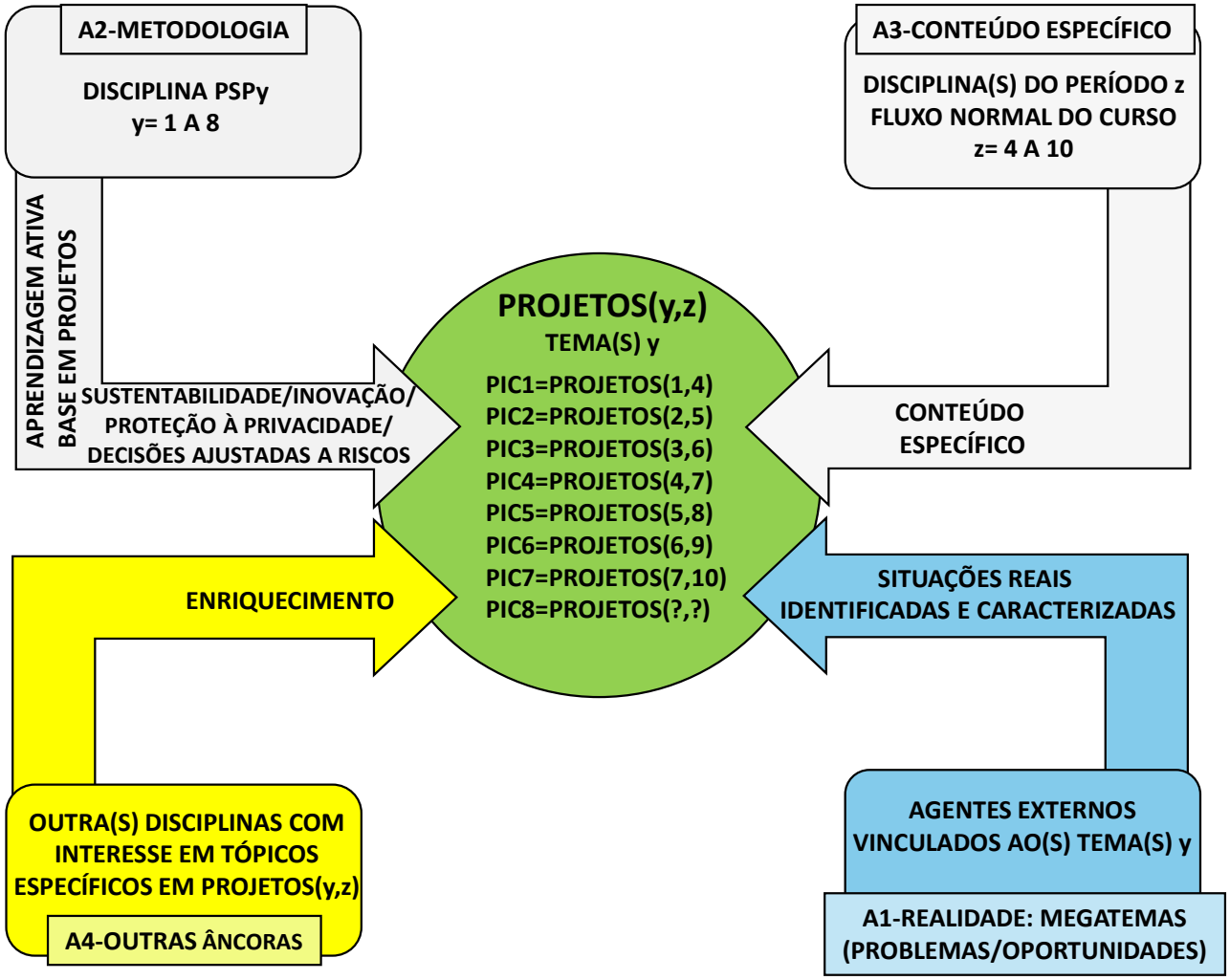
ACCORDING TO THE COMMUNICATION BETWEEN THE REAL-WORD ENTITIES AND THE CORRESPONDING DIGITAL REPLICATIONS:

- **DIGITAL: NO AUTOMATED COMMUNICATION BETWEEN THE REAL-WORD ENTITIES AND THE CORRESPONDING DIGITAL REPLICATIONS. IT AND OT SYSTEMS WORK TOGETHER IN EACH ENVIRONMENT, WITH NO AUTOMATED DATAFLOW IN EITHER DIRECTIONS.**
- **SHADOW: ONE-WAY AUTOMATED COMMUNICATION FROM THE REAL-WORLD ENTITY TO THE CORRESPONDING DIGITAL REPLICATIONS. IT AND OT SYSTEMS WORK TOGETHER ON BOTH ENVIRONMENTS, WITH AUTOMATED DATAFLOW ONLY FROM THE REAL-WORLD ENVIRONMENTS TO THE DIGITAL ENVIRONMENTS.**
- **DIGITAL TWIN: TWO-WAY AUTOMATED COMMUNICATON BETWEEN THE REAL-WORLD ENTITY AND THE CORRESPONDING DIGITAL REPLICATIONS. IT AND OT SYSTEMS WORK TOGETHER ON BOTH ENVIRONMENTS, WITH AUTOMATED DATAFLOW FROM THE REAL-WORLD ENVIRONMENTS TO THE DIGITAL ENVIRONMENTS AND VICE-VERSA.**

https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/262849868/Latin_Case_online.pdf.

RESUMO DO CAPÍTULO 7 DO LIVRO DA AALBORG UNIVERSITY PRESS

Consequência da pesquisa por abordagens inovadoras realizada pela comissão de professores da UnB instituída para elaborar o projeto pedagógico do Curso de Graduação de Engenharia de Produção (CGEP/UnB) conduziu à implantação de um modelo de Aprendizado Baseado em Problemas com Soluções via Projetos (PBL) que enfatiza a produção de serviços em sistemas sustentáveis de produção. Os conteúdos de Síntese, Integração e Empreendedorismo, que constituem a linha mestre da estrutura curricular do CGEP/UnB, contemplam um núcleo conceitual básico, oito Projetos de Articulação e Interdisciplinaridade (PAI), dois Projetos de Graduação e Estágios. Nas oito disciplinas metodológicas de projeto associadas aos PAI tem havido a utilização crescente de modelos híbridos de desenvolvimento de projetos sustentáveis, contemplando aspectos formais das metodologias tradicionais e de agilidade dos métodos ágeis. Duas disciplinas pré-requisito da primeira disciplina metodológica de projeto incluem resenhas de publicações que têm Sustentabilidade como direcionador, desenvolvidas como projetos em equipe. Desafios englobam o efetivo engajamento de todos os envolvidos em atividades inerentes ao PBL e no desenvolvimento de instrumentos de avaliação que permitam avaliar o desempenho de estudantes em projetos, como também da maturidade ou prontidão de estudantes, professores e do próprio CGEP/UnB em temas relativos à sustentabilidade. A interface do CGEP/UnB com o Mestrado Profissional em Computação Aplicada (MPCA), concentração em Gestão de Riscos, em que os estudantes de graduação executam atividades de consolidação de dados sob a orientação de estudantes do MPCA explicita a fusão das atividades de ensino, pesquisa e extensão propiciada pela abordagem PBL.



ÂNCORAS PARA PROJETOS(y,z) DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS, INOVADORES, PROTETORES DA PRIVACIDADE, DECISÕES AJUSTADAS A RISCOS


2 QUESTIONÁRIOS GPTI3/GPTI4
2 QUESTIONÁRIOS GPTI1/GPTI2
4 ENTREGAS P3A/P3B/P3C/P3D
1 ENTREGA P4A
1 ENTREGA P4B
PMBOK8
PMBOK8→GPH.SIPA.S
S-SUSTENTABILIDADE
I-INOVAÇÃO
P-PRIVACIDADE
A-ANÁLISE NEGÓCIOS
COM DECISÕES AJUSTADAS RISCOS
GPH.SIPA.S (GRUPOS)
→GPH.SIPA.S+(PARCIAIS)
→GPH.SIPA (TOTAL)
→PMBOK8
GUIA DE GESTÃO DE PROJETOS SOB MEDIDA
→GÊMEOS DIGITAIS DOS COMPONENTES DO SISTEMA EM QUESTÃO
=GÊMEOS DIGITAIS DOS COMPONENTES DE SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
GPH.SIPA/DSRSPR1
GPH.SIPA/DSRSPR1-CC
GPH.SPA/DSRSDM-CC
GPH.SIPA/DSRSR2-CC
GPH.SIPA/DSRSR3-CC
GPH.SIPA/DSRSDS
MARCOS INICIAIS
GUIA GESTÃO PROJETOS SOB MEDIDA
→GÊMEOS DIGITAIS DOS COMPONENTES DE SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
GPH.SIPA/SRSPRI
GPH.SIPA/RSRSPR1-CC
GPH.SIPA/RSRSDM-CC
GPH.SIPA/RSRSR2-CC
GPH.SIPA/RSRSR3-CC
GPH.SIPA/RSRSDS
→PRÉ-PROJETO
NECESSIDADES&LACUNAS
BUSINESS CASE
PLANO GESTÃO BENEFÍCIOS
→TERMO ABERTURA PROJETO-TAP
→PLANO GESTÃO PROJETO
STAKEHOLDERS OPERACIONAIS
>DESENVOLVEDORES DE PRODUTOS
>COOPERATIVAS DE CATADORES
>OPERADORES DE ATERROS SANITÁRIOS BIODIGESTORES
DESCRIÇÃO SISTEMA EM QUESTÃO (SQ=SRS, INCLUINDO STAKEHOLDERS OPERACIONAIS)
→GRUPOS/COLÉGIOS PARCIAIS SRS
GÊMEO REAL=RSQ=RSRS
GÊMEO DIGITAL=DSQ=DSRS
>DESENVOLVEDORES DE PRODUTOS E RESPECTIVOS PROCESSAMENTOS
P&R1→RSRSPR1 & DSRSPR1
P&R1→RSRSPR1.-CC & DSRSPR1-CC
>COOPERATIVAS DE CATADORES
DM→RSRSDM-CC & DSRSDM-CC
R2→RSRSR2-CC & DSRSR2-CC
R3→RSRSR3-CC & DSRSR3-CC
>OPERADORES DE ATERROS SANITÁRIOS
DS→RSRSDS & DSRSDS
SISTEMA SANEAMENTO BÁSICO=AEDR
ÁGUA=A
ESGOTO=E
DRENAGEM&PLUVIAIS=D
RESÍDUOS=R
SISTEMA RESÍDUOS SÓLIDOS=P3RD
P-PREVENÇÃO
R1-REDUÇÃO
DM-MOBILIZADOR DIGITAL
R2-REÚSO
R3-RECICLAGEM
DS-DESCARTE
2 ENTREGAS P2A/P2B
DIAGRAMA DE BLOCOS DE ENCADEAMENTO DE QUESTIONÁRIOS E ENTREGAS GPTI
2 ENTREGAS P6C1/P6C2: TELE-EVENTO ENCERRAMENTO→SÍNTESE ESPELHANDO A CLASSE TODA COMO UMA EQUIPE

SISTEMA EM QUESTÃO: SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (SRS)/SOLID WASTE SYSTEM

QUANDO DO FECHAMENTO DO "LIXÃO DA ESTRUTURAL" EM 2018, APENAS DOIS COMPONENTES DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS FORAM EXPLICITAMENTE CONTEMPLADOS: RECICLAGEM E PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SAMAMBAIA.

QUANTO AO SISTEMA DE RECICLAGEM, DADA A MULTIPLICIDADE DE POSSÍVEIS CENÁRIOS, TOMOU-SE COMO PREMISSA QUE DEVERIA SER UM SISTEMA ABERTO COM PROPÓSITO (SISTEMA EM QUE HÁ PLURALIDADE DE FUNÇÃO, ESTRUTURA, PROCESSO E CONTEXTO), ENFATIZANDO A PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS DE CATADORES.

CONSOLIDOU-SE ENTÃO A SEGUINTE DESCRIÇÃO, EM QUATRO DIMENSÕES, PARA O COMPONENTE SISTEMA (COM PROPÓSITO) DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS VIA COOPERATIVAS DE CATADORES:

(i) <u>FUNÇÃO</u>: RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS VIA COOPERATIVAS DE CATADORES EM TERMOS DOS GRUPOS FUNCIONAIS C1-COLETA SELETIVA, T1-TRIAGEM, T2-TRANSFORMAÇÃO E C2-COMERCIALIZAÇÃO;

(ii) <u>ESTRUTURA</u>: LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO, COOPERATIVAS DE CATADORES, INSTALAÇÕES DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS (IRR), EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE TRANSFORMAÇÃO (FÍSICA, QUÍMICA, BIOLÓGICA), VEÍCULOS DE COLETA SELETIVA, VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS ORGÂNICOS PARA ATERROS SANITÁRIOS, REDES DE COMERCIALIZAÇÃO DE RECICLADOS, ...

(iii) <u>PROCESSO</u>: CONSOLIDAVA A FUNÇÃO EM TERMOS DOS GRUPOS FUNCIONAIS C1T1T2C2 CONFORME A ESTRUTURA LÓGICA EM (II).

(iv) <u>CONTEXTO DE FORMAÇÃO DE VALOR</u>: RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENGLOBANDO R2-REÚSO E R3-RECICLAGEM, FAZIA PARTE DO PROGRAMA P3RD: PR1R2R3D: PRODUTOS ORIENTADOS À P-PREVENÇÃO E R1-REDUÇÃO; MOBILIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL VIA COOPERATIVAS DE CATADORES; R2-REÚSO DE RESÍDUOS SÓLIDOS VIA COOPERATIVAS DE CATADORES; R3-RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS VIA COOPERATIVAS DE CATADORES; E D-DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERROS SANITÁRIOS EM CONSTRUÇÃO. O PROGRAMA P3RD ESTAVA INCLUÍDO NO PORTFÓLIO AEDR: A-ÁGUA, E-ESGOTO, D-DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS, E R-RESÍDUOS.

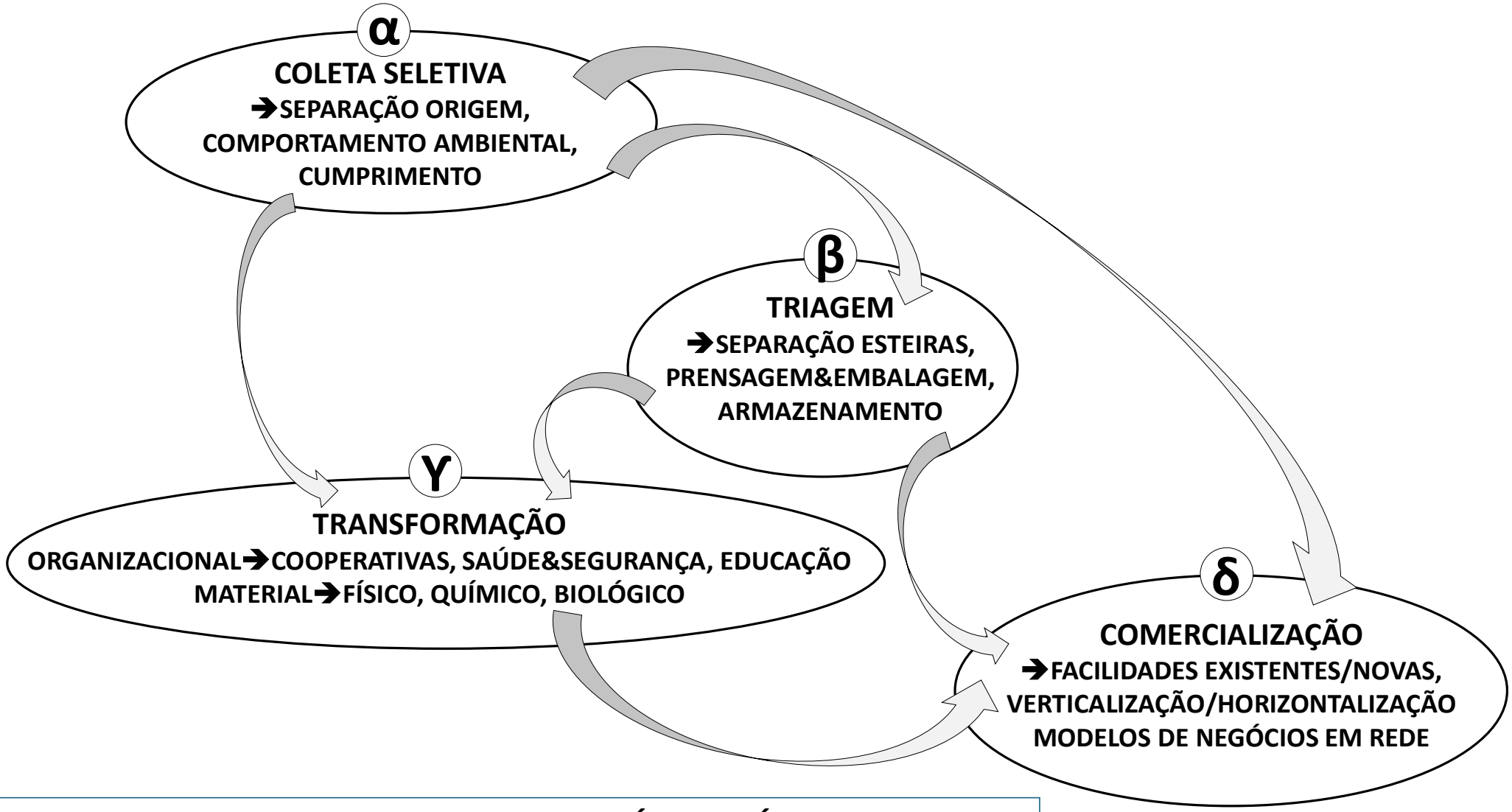
<u>CONTEXTO ATUAL</u>: COM BASE NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS, DESDE 2018, PELA UnB E AALBORG UNIVERSITY (AAU), DA DINAMARCA, EM 2023 FOI ESTABELECIDO O PROJETO ERASMUS/EU, ENVOLVENDO 4 UNIVERSIDADES (UnB, AAU, SAXION UNIVERSITY, HOLANDA E UNIVERSIDADE DO MINHO, PORTUGAL), COM ENCERRAMENTO EM AGOSTO DE 2026.

SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO=AEDR→PORTFÓLIOS																							
			SISTEMAS DE RESÍDUOS=R=P3RD→PROGRAMAS																				
			PROJETOS DE ENGENHARIA DE PRODUTOS				RESÍDUOS NÃO SÓLIDOS	PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS VIA COOPERATIVAS DE CATADORES												PROJETOS DE ATERROS SANITÁRIOS BIODIGESTORES			
			P-PREVENÇÃO R1-REDUÇÃO RESÍDUOS SÓLIDOS →DESCRIÇÃO SRSPR1.SIPA					DM-MOBILIZADOR DIGITAL →DESCRIÇÃO SRSDM.SIPA-CC				R2-REÚSO →DESCRIÇÃO SRSR2.SIPA-CC				R3-RECICLAGEM →DESCRIÇÃO SRSR3.SIPA-CC				D-DESCARTE →DESCRIÇÃO SRSDS.SIPA			
ÁGUA=A	ESGOTO=E	DRENAGEM/ÁGUAS PLUVIAIS=D	FUNÇÃO=α	ESTRUTURA=β	PROCESSO=Y	CONTEXTO=δ		FUNÇÃO=α	ESTRUTURA=β	PROCESSO=Y	CONTEXTO=δ	FUNÇÃO=α	ESTRUTURA=β	PROCESSO=Y	CONTEXTO=δ	FUNÇÃO=α	ESTRUTURA=β	PROCESSO=Y	CONTEXTO=δ	FUNÇÃO=α	ESTRUTURA=β	PROCESSO=Y	CONTEXTO=δ

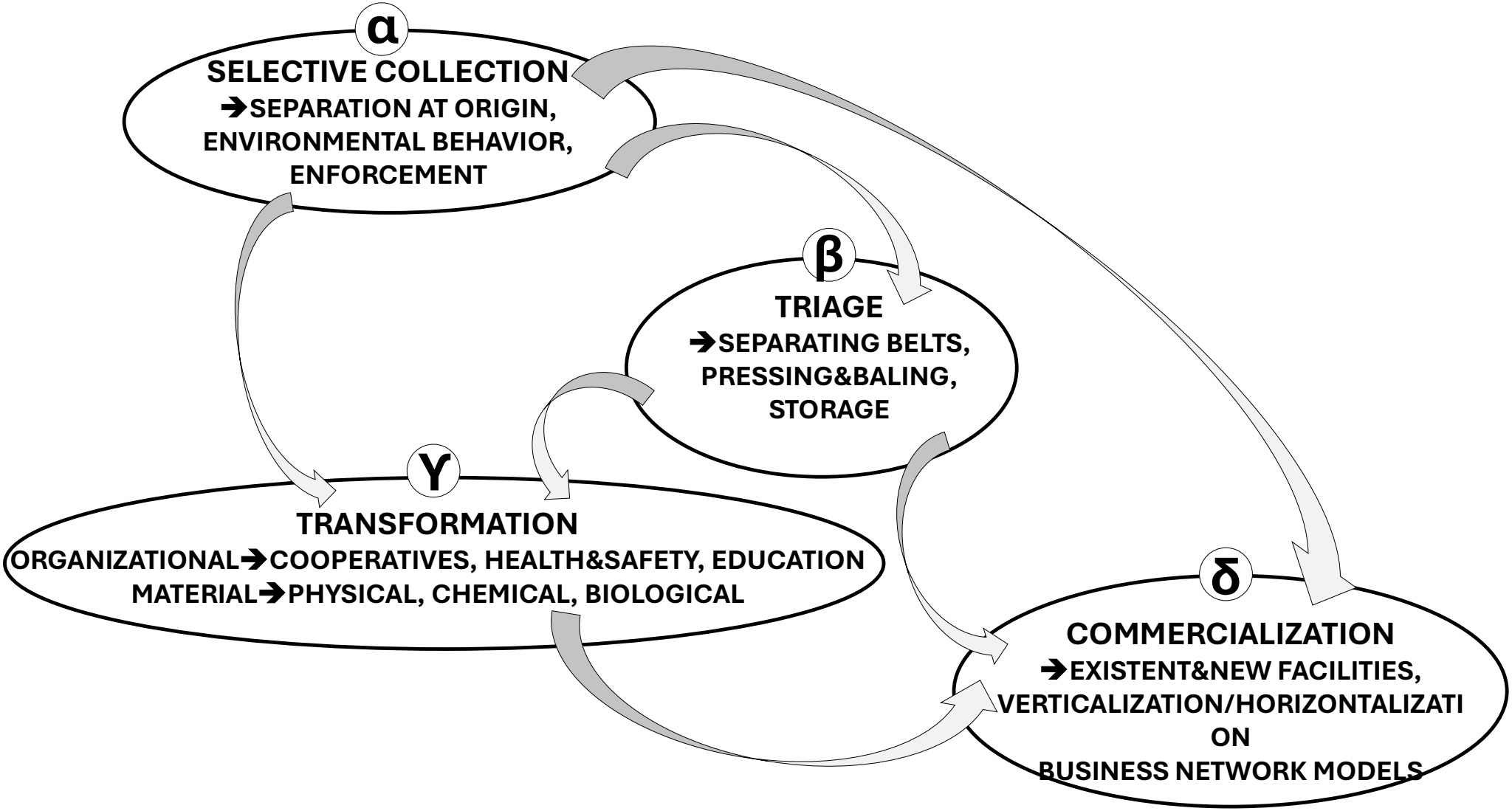
ÂNCORA A1: COMPONENTES DE SISTEMAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS (SISTEMAS EM QUESTÃO)

<table>
<tr><td colspan="20">BASIC SANITARY SYSTEMS=WSDR→PORTFOLIOS</td></tr>
<tr><td rowspan="3">WATER=W</td><td rowspan="3">SEWAGE=S</td><td rowspan="3">DRAINAGE/RAINWATER=D</td><td colspan="17">RESIDUE/WASTE=R=P3RD→PROGRAMS</td></tr>
<tr><td colspan="4">PRODUCT ENGINEERING PROJECTS</td><td rowspan="2">NON-SOLID RESIDUE/WASTE</td><td colspan="12">SOLID RESIDUE/WASTE RECOVERY VIA WASTE PICKER COOPERATIVES PROJECTS</td><td colspan="4">SANITARY BIODIGESTER LANDFILLS PROJECTS</td></tr>
<tr><td colspan="4">P-PREVENTION
R1-REDUCTION
SOLID WASTE
→DESCRIPTION
SRSPR1.SIPA</td><td colspan="4">DM-DIGITAL MOBILIZER →DESCRIPTION SRSDM.SIPA-CC</td><td colspan="4">R2-REUSE →DESCRIPTION SRSR2.SIPA-CC</td><td colspan="4">R3-RECYCLING →DESCRITION SRSR3.SIPA-CC</td><td colspan="4">D-DISPOSAL →DESCRIPTION SRSD.SIPA</td></tr>
<tr><td>FUNCTION=α</td><td>STRUCTURE=β</td><td>PROCESS=Y</td><td>CONTEXT=δ</td><td>FUNCTION=α</td><td>STRUCTURE=β</td><td>PROCESS=Y</td><td>CONTEXT=δ</td><td>FUNCTION=α</td><td>STRUCTURE=β</td><td>PROCESS=Y</td><td>CONTEXT=δ</td><td>FUNCTION=α</td><td>STRUCTURE=β</td><td>PROCESS=Y</td><td>CONTEXT=δ</td><td>FUNCTION=α</td><td>STRUCTURE=β</td><td>PROCESS=Y</td><td>CONTEXT=δ</td></tr>
</table>

ANCHOR A1: COMPONENTS OF SOLID WASTE SYSTEMS (SYSTEMS IN QUESTION)



RECICLAGEM EM SISTEMAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS:
C1-COLETA SELETIVA/T1-TRIAGEM/T2-TRANSFORMAÇÃO/C2-COMERCIALIZAÇÃO



RECYCLING IN SOLID WASTE SYSTEMS:
C1-SELECTIVE COLLECTION/T1-TRIAGE/T2-TRANSFORMATION/C2-COMMERCIALIZATION

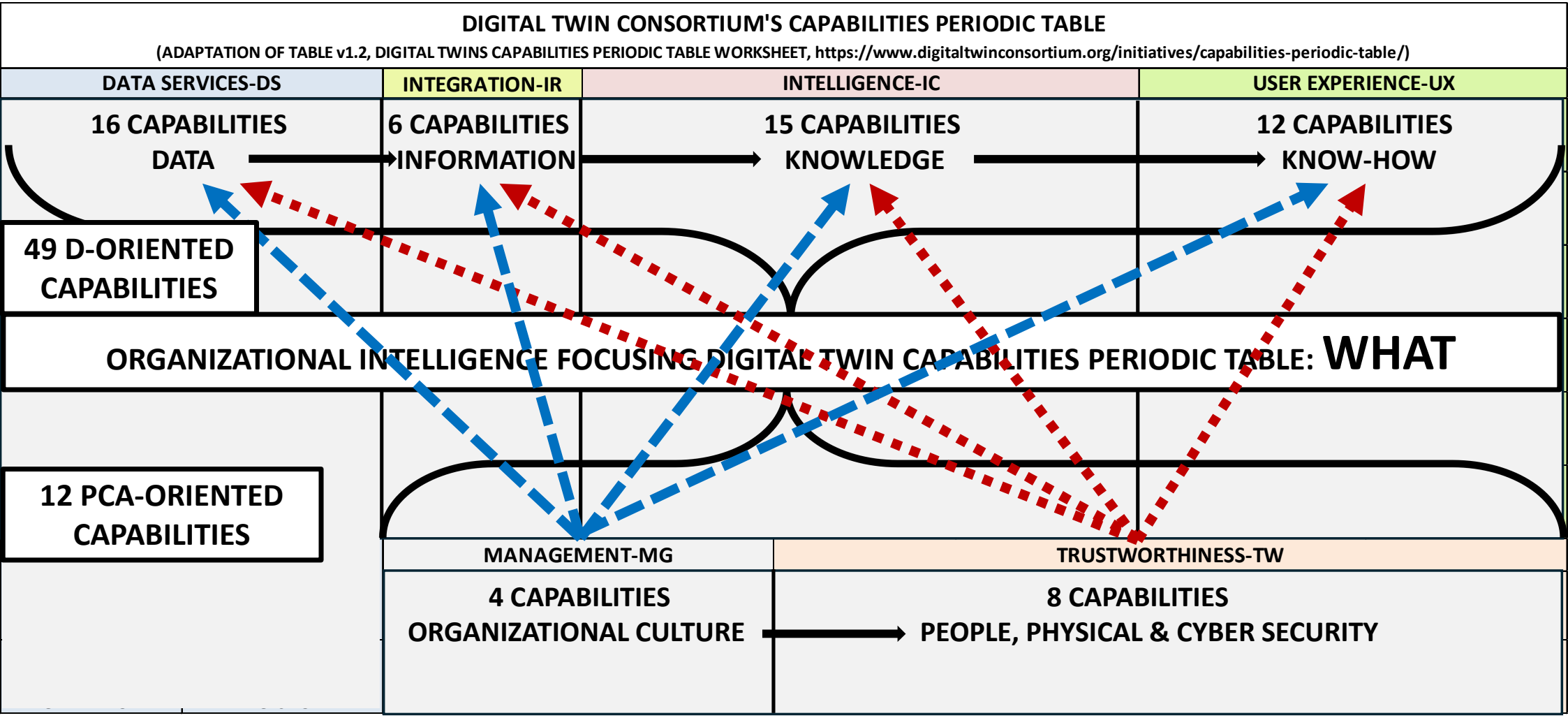
THE DTC CAPABILITIES PERIODIC TABLE (DTC/CPT), PRESENTED BY FIGURE 1 (ADAPTATION OF TABLE V1.2, DIGITAL TWINS CAPABILITIES PERIODIC TABLE WORKSHEET, 2025, https://www.digitaltwinconsortium.org/initiatives/capabilities-periodic-table/), DISTRIBUTES 61 DIGITAL TWIN CAPABILITIES OF DTC'S CAPABILITIES PERIODIC TABLE (CPT) INTO SIX CATEGORIES:

1. **DS-DATA SERVICES: ENABLES DATA ACCESS, INGESTION AND DATA MANAGEMENT ACROSS THE PLATFORM FROM THE EDGE TO THE DATA CENTER. IT ESTABLISHES THE PHYSICAL TO VIRTUAL CONNECTION AND RECEIVES DATA DIRECTLY FROM EQUIPMENT SENSORS OR CONTROL SYSTEMS, PERFORMS LOCALIZED PROCESSING AND DISTRIBUTES TO OTHER TIERS.**
2. **IR-INTEGRATION: ENABLES DATA ACCESS TO EXISTING INTERNAL AND EXTERNAL ENTERPRISE SYSTEMS AND APPLICATIONS. ENABLES COMMUNICATION ACROSS DIFFERENT DIGITAL TWINS.**
3. **IC-INTELLIGENCE: PROVIDES AN ENVIRONMENT FOR THE DEVELOPMENT AND DEPLOYMENT OF INDUSTRIAL DIGITAL TWIN SOLUTIONS. IT PROVIDES THE SERVICES FOR DATA INTEGRATION, BASIC AND ADVANCED ANALYTICS, AI, ORCHESTRATION AND OTHER DIGITAL TWIN PROCESS CAPABILITIES.**
4. **UX-USER EXPERIENCE: PROVIDES THE USER WITH THE ABILITY TO INTERACT WITH DIGITAL TWINS AND VISUALIZE ITS DATA.**
5. **MG-MANAGEMENT: SYSTEM AND ECOSYSTEM MANAGEMENT CAPABILITIES.**
6. **TW-TRUSTWORTHINESS: SECURITY, PRIVACY, SAFETY, RELIABILITY AND RESILIENCE CAPABILITIES.**

DIGITAL TWIN CONSORTIUM'S CAPABILITIES PERIODIC TABLE

(ADAPTATION OF TABLE v1.2, DIGITAL TWINS CAPABILITIES PERIODIC TABLE WORKSHEET, https://www.digitaltwinconsortium.org/initiatives/capabilities-periodic-table/)

DATA SERVICES-DS		INTEGRATION-IR	INTELLIGENCE-IC			USER EXPERIENCE-UX	
DS.AR AI MODEL REPOSITORY	DS.AG DATA AGGREGATION	IR.AS API SERVICES				UX.GM GAMIFICATION	UX.DB DASHBOARDS
DS.SR SIMULATION MODEL REPOSITORY	DS.AS ASYNCHRONOUS INTEGRATION	IR.CL COLLABORATION PLATFORM INTEGATION	IC.CS COMPOSITION	IC.SM SIMULATION	IC.RP REPORTING	UX.3R 3D RENDERING	UX.XR EXTENDED REALITY (XR)
DS.SA DATA STORAGE AND ARCHIVE SERVICES	DS.RT REAL-TIME PROCESSING	IR.DT DIGITAL TWIN INTEGRATION	IC.DL DISTRIBUTED LEDGER AND SMART CONTRACTS	IC.FL FEDERATED LEARNING	IC.AL ALERTS AND NOTIFICATION	UX.GE GAMING ENGINE VISUALIZATION	UX.ER ENTITY RELATIONSHIP VISUALIZATION
DS.DS DOMAIN SPECIFIC DATA MANAGEMENT	DS.BP BATCH PROCESSING	IR.IO OT/IoT SYSTEM INTEGRATION	IC.BR BUSINESS RULES	IC.AI ARTIFICIAL INTELLIGENCE	IC.OS ORCHESTRATION	UX.BP BUSINESS PROCESS MANAGEMENT&WORKFLOW	UX.RM REAL-TIME MONITORING
DS.IR DIGITAL TWIN INSTANCE REPOSITORY	DS.CX DATA CONTEXTUALIZATION	IR.EG ENGINEERING SYSTEMS INTEGRATION	IC.PS PRESCRIPTIVE RECOMMENDATIONS	IC.PR PREDICTION	IC.IC COMMAND AND CONTROL	UX.BI BUSINESS INTELLIGENCE	UX.AV ADVANCED VISUALIZATION
DS.RP DIGITAL TWIN MODEL REPOSITORY	DS.TR DATA TRANSFORMATION AND WRANGLING	IR.ET ENTERPRISE SYSTEM INTEGRATION	IC.MA MATHEMATICAL ANALYTICS	IC.AA DATA ANALYSIS AND ANALYTICS	IC.SR SEARCH	UX.CI CONTINUOUS INTELLIGENCE	UX.BV BASIC VISUALIZATION
DS.ON ONTOLOGY MANAGEMENT	DS.ST DATA STREAMING	MANAGEMENT-MG		TRUSTWORTHINESS-TW			
		MG.DG DATA GOVERNANCE	MG.SM SYSTEM MONITORING	TW.RP RESPONSIBILITY	TW.RL RELIABILITY	TW.PR PRIVACY	TW.DS DEVICE SECURITY
DS.SG SYNTHETIC DATA GENERATION	DS.AI DATA ACQUISITION AND INGESTION	MG.EL EVENT LOGGING	MG.DM DEVICE MANAGEMENT	TW.RS RESILIENCE	TW.SF SAFETY	TW.SC SECURITY	TW.EX DATA ENCRIPTION


DIGITAL TWIN CONSORTIUM'S CAPABILITIES PERIODIC TABLE
(ADAPTATION OF TABLE v1.2, DIGITAL TWINS CAPABILITIES PERIODIC TABLE WORKSHEET, https://www.digitaltwinconsortium.org/initiatives/capabilities-periodic-table/)
DATA SERVICES-DS
INTEGRATION-IR
INTELLIGENCE-IC
USER EXPERIENCE-UX
16 CAPABILITIES
DATA
6 CAPABILITIES
INFORMATION
15 CAPABILITIES
KNOWLEDGE
12 CAPABILITIES
KNOW-HOW
49 D-ORIENTED CAPABILITIES
ORGANIZATIONAL INTELLIGENCE FOCUSING DIGITAL TWIN CAPABILITIES PERIODIC TABLE: WHAT
12 PCA-ORIENTED CAPABILITIES
MANAGEMENT-MG
TRUSTWORTHINESS-TW
4 CAPABILITIES
ORGANIZATIONAL CULTURE
8 CAPABILITIES
PEOPLE, PHYSICAL & CYBER SECURITY

ACCORDING TO DTC, SIMILARLY TO THE CAPABILITIES PERIODIC TABLE (CPT), THE AI AGENT CAPABILITIES PERIODIC TABLE-AIACPT (AI AGENT CAPABILITIES PERIODIC TABLE USER GUIDE, VERSION 1.0, 2025, ACCESS OCTOBER 10, 2025: HTTPS://WWW.DIGITALTWINCONSORTIUM.ORG/INITIATIVES/AI-AGENT-CAPABILITIES-PERIODIC-TABLE/), CONSTITUTES "AN INTERACTIVE FRAMEWORK DEVELOPED BY DTC TO HELP ORGANIZATIONS TO DESIGN, EVALUATE, AND ASSESS INTELLIGENT AGENT-BASED SYSTEM". AIACPT DISTRIBUTES 45 AI AGENT CAPABILITIES INTO 6 FUNCTIONAL AREAS:

PW-PERCEPTION & KNOWLEDGE: UNDERSTANDING THE OPERATIONAL ENVIRONMENT THROUGH DATA INGESTION, PATTERN RECOGNITION, AND INFORMATION SYNTHESIS;

CR-COGNITION & REASONING: SUPPORTING DECISION-MAKING THROUGH LOGIC, PROBLEM-SOLVING, AND ANALYTICAL FRAMEWORKS;

LA-LEARNING & ADAPTATION: EVOLVING THROUGH EXPERIENCE-BASED IMPROVEMENT AND CONTINUOUS OPTIMIZATION;

AE-ACTION & EXECUTION: ENABLING REAL-WORLD OUTCOMES THROUGH WORKFLOW ORCHESTRATION AND SYSTEM INTERACTION;

IC-INTERACTION & COLLABORATION: COORDINATING ACROSS HUMANS, AGENTS, AND SYSTEMS;

GS-GOVERNANCE & SAFETY: ENFORCING SECURITY, ETHICAL OPERATION, COMPLIANCE, AND RISK MANAGEMENT.

TAKING INTO ACCOUNT THE DEGREE OF EMBEDDED TECHNOLOGY, IN ADDITION TO STATIC AUTOMATION (PRE-PROGRAMMED RESPONSES WITH NO LEARNING OR ADAPTATION & TRADITIONAL RULE-BASED SYMBOLIC AI SYSTEMS AND BASIC AUTOMATION), DTC'S AIACPT CONSIDERS 4 TYPES OF MORE SOPHISTICATED AI AGENTS:

1. **CONVERSATIONAL AGENTS: NATURAL LANGUAGE INTERACTION WITH BASIC CONTEXT MANAGEMENT & CUSTOMER SERVICE CHATBOTS, FAQ SYSTEMS, VOICE ASSISTANT**
2. **PROCEDURAL WORKFLOW AGENTS: MULTI-STEP TASK EXECUTION WITH TOOL INTEGRATION AND ROLE-BASED COLLABORATION & WORKFLOW AUTOMATION, TASK ORCHESTRATION, PROCESS MANAGEMENT**
3. **COGNITIVE AUTONOMOUS AGENTS: SELF-DIRECTED PLANNING, LEARNING FROM EXPERIENCE, SOPHISTICATED REASONING & RESEARCH ASSISTANTS, PREDICTIVE SYSTEMS, AUTONOMOUS DECISION-MAKING**
4. **COLLABORATIVE INTELLIGENCE WITH EMERGENT BEHAVIORS AND DISTRIBUTED COORDINATION & INDUSTRIAMULTI-AGENT GENERATIVE SYSTEMS (MAGS): AUTOMATION, SMART CITY SYSTEMS, COMPLEX ORCHESTRATION**

DIGITAL TWIN CONSORTIUM-DTC: AI AGENT CAPABILITIES PERIODIC TABLE

DIGITAL TWIN CONSORTIUM'S AI AGENT CAPABILITIES PERIODIC TABLE (AIA CPT)

(ADAPTATION OF TABLE v1.0 USER GUIDE, AI AGENT CAPABILITIES PERIODIC TABLE INTERACTIVE FRAMEWORK AND TOOLKIT, https://www.digitaltwinconsortium.org/initiatives/ai-agent-capabilities-periodic-table/)

PK-PERCEPTION & KNOWLEDGE	CG-COGNITION & REASONING	LA-LEARNING & ADAPTATION	AE-ACTION & EXECUTION	IC-INTERACTION & COLLABORATION	
	CG.PL PLANNING & DECOMPOSITION	LA.MM MEMORY MANAGEMENT		IC.NL NATURAL LANGUAGE	IC.CS CONSENSUS PROTOCOLS
	CG.RS REASONING	LA.RL REINFORCEMENT LEARNING	AE.TX TASK EXECUTION & IMPLEMENTATION	IC.DM DIALOGUE MANAGEMENT	IC.CF CONFLICT RESOLUTION
PK.OB ENVIRONMENTAL SENSING	CG.DC DECISION MAKING	LA.AD SELF-OPMIZATION	AE.TL TOOL USAGE & API INTEGRATION	IC.HL HUMAN-IN-LOOP	IC.SI INDUSTRIAL INTEGRATION
PK.KB KNOWLEDGE ACCESS	CG.PS PROBLEM SOLVING	LA.SL SUPERVISED LEARNING	AE.CG CODE GENERATION & EXECUTION	IC.AC AGENT COMMUNICATION	IC.ES ENTERPRISE INTEGRATION
PK.CX CONTEXT & MEMORY	CG.PP FORMAL PLANNING	LA.VM VECTOR MEMORY	AE.CX CONTENT CREATION & GENERATION	IC.CL COLLABORATION	IC.MB MESSAGE BROKERS
PK.MF MULTI-MODAL FUSION	CG.PA PLAN ADAPTATION	LA.MS MEMORY SCORING	AE.TM TOOL LIFECYCLE MANAGEMENT	IC.RB ROLE BEHAVIOR	IC.DS DISTRIBUTED COORDINATION
GS-GOVERNANCE & SAFETY			AE.MC MCP INTEGRATION	GS-GOVERNANCE & SAFETY	
GS.DL DEPLOYMENT MANAGEMENT	GS.MO MONITORING	GS.EV EVALUATION	GS-GOVERNANCE & SAFETY	GS.ET ETHICS	GS.PR PRIVACY
GS.SC SCALING	GS.SF SAFETY	GS.SE SECURITY	GS.EX EXPLANABILITY	GS.RL RELIABILITY	GS.TC TRUST MANAGEMENT

TAKING INTO ACCOUNT THE DEGREE OF EMBEDDED TECHNOLOGY, IN ADDITION TO STATIC AUTOMATION (PRE-PROGRAMMED RESPONSES WITH NO LEARNING OR ADAPTATION & TRADITIONAL RULE-BASED SYMBOLIC AI SYSTEMS AND BASIC AUTOMATION), DTC'S AIACPT CONSIDERS 4 TYPES OF MORE SOPHISTICATED AI AGENTS:

1. **CONVERSATIONAL AGENTS: NATURAL LANGUAGE INTERACTION WITH BASIC CONTEXT MANAGEMENT & CUSTOMER SERVICE CHATBOTS, FAQ SYSTEMS, VOICE ASSISTANT**
2. **PROCEDURAL WORKFLOW AGENTS: MULTI-STEP TASK EXECUTION WITH TOOL INTEGRATION AND ROLE-BASED COLLABORATION & WORKFLOW AUTOMATION, TASK ORCHESTRATION, PROCESS MANAGEMENT**
3. **COGNITIVE AUTONOMOUS AGENTS: SELF-DIRECTED PLANNING, LEARNING FROM EXPERIENCE, SOPHISTICATED REASONING & RESEARCH ASSISTANTS, PREDICTIVE SYSTEMS, AUTONOMOUS DECISION-MAKING**
4. **COLLABORATIVE INTELLIGENCE WITH EMERGENT BEHAVIORS AND DISTRIBUTED COORDINATION & INDUSTRIAMULTI-AGENT GENERATIVE SYSTEMS (MAGS): AUTOMATION, SMART CITY SYSTEMS, COMPLEX ORCHESTRATION**

DIGITAL TWIN CONSORTIUM'S AGENT CAPABILITIES PERIODIC TABLE (AIA CPT)

(ADAPTATION OF TABLE v1.0 USER GUIDE, AI AGENT CAPABILITIES PERIODIC TABLE INTERACTIVE FRAMEWORK AND TOOLKIT, https://www.digitaltwinconsortium.org/initiatives/ai-agent-capabilities-periodic-table/)

PK-PERCEPTION & KNOWLEDGE	CG-COGNITION & REASONING	LA-LEARNING & ADAPTATION	AE-ACTION & EXECUTION	IC-INTERACTION & COLLABORATION
4 CAPABILITIES DATA	6 CAPABILITIES INFORMATION	6 CAPABILITIES KNOWLEDGE	6 CAPABILITIES KNOW-HOW	12 CAPABILITIES (EVs) ORGANIZATIONAL READINESS: >PDCA: EXISTENCE >LIFECYCLE: EXPERIENCE >NONAKA: SPIRAL OF KNOWLEDGE CREATION & TRANSFERING QUINN'S COMPETING VALUES: EMERGENCE >BEGHTOL: EVIDENCE



ORGANIZATIONAL PERFORMANCE MATRIX READINESS x EXCELLENCE

BUSINESS WISDOM FOCUSING

DIGITAL TWIN AI AGENT CAPABILITIES PERIODIC TABLE: HOW

11 CAPABILITIES

ORGANIZATIONAL EXCELLENCE (EXs)>EFFICIENCY/EFFICACY/EMINENCE/EFFECTIVENESS

GS-GOVERNANCE & SAFETY	GS-GOVERNANCE & SAFETY	GS-GOVERNANCE & SAFETY	

DESCRIÇÃO AOS PARES

>GÊMEO REAL=SISTEMA EM QUESTÃO=RSQ=RSRS-CC

>GÊMEO DIGITAL SISTEMA EM QUESTÃO=DSQ=DSRS-CC

→CADEIA IA DSQ=DSRS.SIPA-CC GERA, A TODO INSTANTE, REFERÊNCIAS DE CONFIGURAÇÕES IMPLEMENTÁVEIS DE FUTURO DESEJADO PARA RSQ=RSRS-CC

RSRSPR1↔DSRSPR1
RSRSPR1-CC↔DSRSPR1-CC?
RSRSDM-CC↔DSRSDM-CC
RSRSR2-CC↔DSRSR2-CC
RSRSR3-CC↔DSRSR3-CC
RSRSDS↔DSRSDS

DESCRIÇÃO GÊMEO REAL=SISTEMA EM QUESTÃO=RSQ=COMPONENTES RSRS-CC, EM TERMOS DE:

F-FUNÇÕES/FUNCTIONS
S-ESTRUTURAS/STRUCTURES
P-PROCESSOS/PROCESSES
C-CONTEXTOS/CONTEXTS

DESCRIÇÃO GÊMEO DIGITAL=COMPONENTES DSQ=DSRS-CC, CONFORME TABELAS PERIÓDICAS DE CAPACITAÇÕES DTC (DTC/CPT→"QUE/WHAT" E DTC/AIACPT→"COMO/HOW"), EM TERMOS DE F/S/P/C:

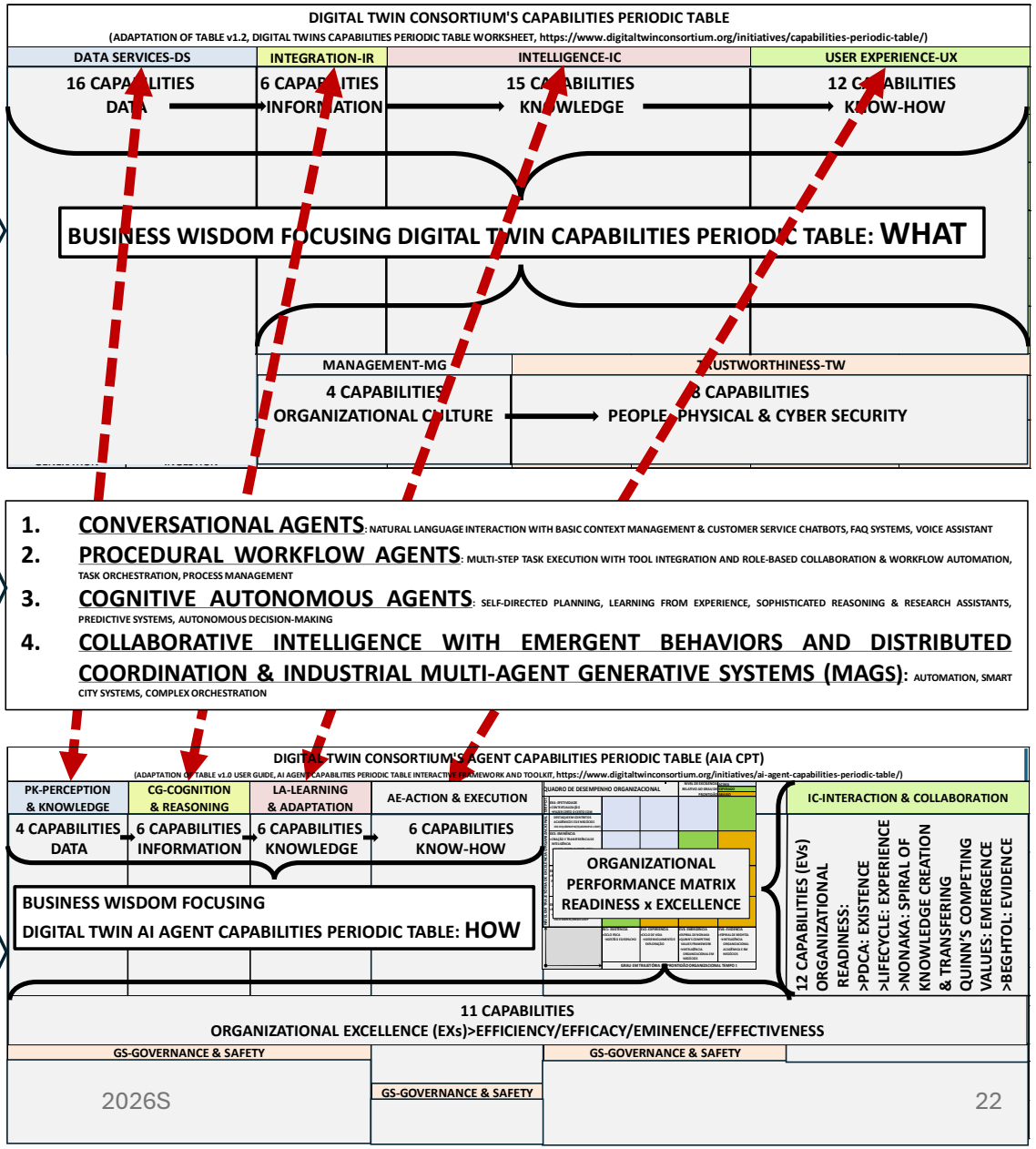
CATEGORIAS CAPACITAÇÕES DTC/CPT "QUE/WHAT": DS-DATA SERVICES, IR-INTEGRATION, IC-INTELLIGENCE, UX-USER EXPERIENCE, MG-MANAGEMENT, TW-TRUSTWORTHINESS

CATEGORIAS CAPACITAÇÕES DTC/AIACPT "COMO/HOW": PW-PERCEPTION&KNOWLEDGE, CG-COGNITION&REASONING, LA-LEARNING&ADAPTATION, AE-ACTION&EXECUTION, IC-INTERACTION&COLLABORATION, GS-GOVERNANCE&SAFETY, INCLUINDO 4 TIPOS DE AGENTS DE IA: A1-CONVERSATIONAL, A2-PROCEDURAL WORKFLOW, A3-COGNITIVE AUTONOMOUS, A4-COLLABORATIVE INTELLIGENCE WITH EMERGENT BEHAVIORAND DISTRIBUTED COORDINATION & INDUSTRIAL MULTI-AGENT GENERATIVE SYSTEMS (MAGS)

DIGITAL TWIN CAPABILITIES PERIODIC TABLE → **WHAT**

DIGITAL TWIN AI AGENT TYPES → **HOW**

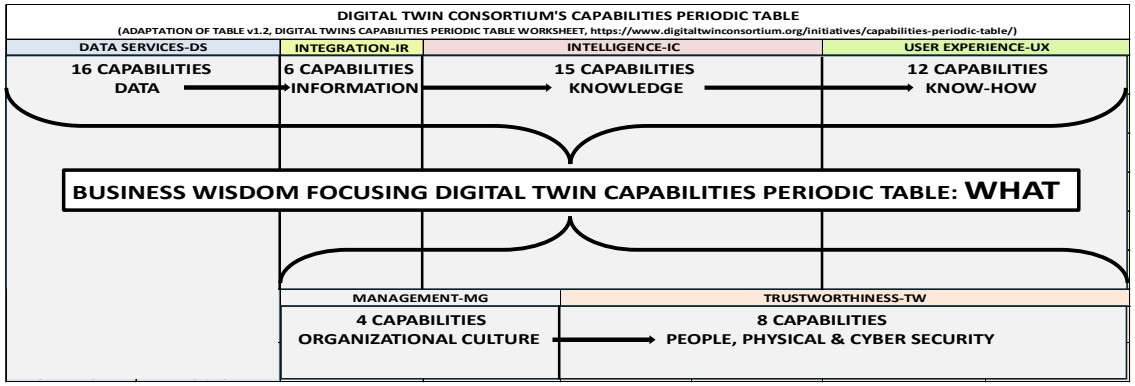
DIGITAL TWIN AI AGENT CAPABILITIES PERIODIC TABLE → **HOW**



49 (OUT OF 61) DIGITAL TWIN CAPABILITIES (WHAT: DATA→INFORMATION→KNOWLEDGE→KNOW-HOW) ALLOTED TO 22 (OUT OF 45) AI AGENT DIGITAL TWIN CAPABILITIES (HOW: DATA→INFORMATION→KNOWLEDGE→KNOW-HOW), ENCOMPASSING 4 TYPES OF AI AGENTS

	DATA (16W→4H)	INFORMATION (6W→6H)	KNOWLEDGE (15W→6H)	KNOW-HOW (12W→6H)
DGITAL TWIN CAPABILITIES WHAT	**DS-DATA SERVICES (16W)**	**IR-INTEGRATION (6W)**	**IC-INTELLIGENCE (15W)**	**UX-USER EXPERIENCE (12W)**
	DS.AR-AI MODEL REPOSITORY	IR.AS-API SERVICES	IC.CS-COMPOSITION	UX.GM-GAMIFICATION
	DS.SR-SIMULATION MODEL REPOSITORY	IR.CL-COLLABORATION PLATFORM	IC.DL-DISTRIBUTED LEDGER AND SMART CONTRACTS	UX.3R-3D RENDERING
	DS.SA-DATA STORAGE AND ARCHIVE SERVICES	IR.DT-DIGITAL TWIN INTEGRATION	IC.BR-BUSINESS RULES	UX.GE-GAMING ENGINE VISUALIZATION
	DS.DS-DOMAIN SPECIFIC DATA MANAGEMENT	IR.IO-OT/IoT SYSTEM INTEGRATION	IC.PS-PRESCRIPTIVE RECOMMENDATIONS	UX.BP-BUSINESS PROCESS MANAG&WORKFLOW
	DS.IR-DIGITAL TWIN INSTANCE REPOSITORY	IR.EG-ENGINEERING SYSTEMS INTEGRATION	IC.MA-MATHEMATICAL ANALYTICS	UX.BI-BUSINESS INTELLIGENCE
	DS.RP-DIGITAL TWIN MODEL REPOSITORY	IR.ET-ENTERPRISE SYSTEM INTEGRATION	IC.SM-SIMULATION	UX.CI-CONTINUOUS INTELLIGENCE
	DS.ON-ONTOLOGY MANAGEMENT		IC.FL-FEDERATED LEARNING	UX.DB-DASHBOARDS
	DS.SG-SYNTHETIC DATA GENERATION		IC.AI-ARTIFICIAL INTELLIGENCE	UX.XR-EXTENDED REALITY
	DS.AG-DATA AGGREGATION		IC.PR-PREDICTION	UX.ER-ENTITY RELATIONSHIP VISUALIZATION
	DS.AS-ASYNCHRONOUS INTEGRATION		IC.AA-DATA ANALYSIS AND ANALYTICS	UX.RM-REAL-TIME MONITORING
	DS.RT-REAL-TIME PROCESSING		IC.RP-REPORTING	UX.AV-ADVANCED VISUALIZATION
	DS.BP-BATCH PROCESSING		IC.AL-ALERTS AND NOTIFICATION	UX.BV-BASIC VISUALIZATION
	DS.CX-DATA CONTEXTUALIZATION		IC.OS-ORCHESTRATION	
	DS.TR-DATA TRANSFORMATION AND		IC.IC-COMMAND AND CONTROL	
	DS.ST-DATA STREAMING		IC.SR-SEARCH	
	DS.AI-DATA ACQUISITION AND INGESTION			
AI AGENT DGITAL TWIN CAPABILITIES HOW	**TYPES OF AI AGENTS ACCORDING TO THE DEGREE OF EMBEDDED TECHNOLOGY** A1-CONVERSATIONAL A2-PROCEDURAL WORKFLOW A3-COGNITIVE AUTONOMOUS A4-COLLABORATIVE INTELLIGENCE WITH EMERGENT BEHAVIORS AND DISTRIBUTED COORDINATION & INDUSTRIAL MULTI-AGENT GENERATIVE SYSTEMS			
	PK-PERCEPTION & KNOWLEDGE (4H)	**CG-COGNITION & REASONING (6H)**	**LA-LEARNING & ADAPTATION (6H)**	**AE-ACTION & EXECUTION (6H)**
	PK.OB-ENVIRONMENTAL SENSING	CG.PL-PLANNING & DECOMPOSITION	LA.MM-MEMORY MANAGEMENT	AE.TX-TASK EXECUTION & IMPLEMENTATION
	PK.KB-KNOWLEDGE ACCESS	CG.RS-REASONING	LA.RL-REIFORCEMENT LEARNING	AE.TL-TOOL USAGE & API INTEGRATION
	PK.CX-CONTENT & MEMORY	CG.DC-DECISION MAKING	LA.AD-SELF-OPTIMIZATION	AE.CG-CODE GENERATION & EXECUTION
	PK.MF-MULTI-MODAL FUSION	CG.PS-PROBLEM SOLVING	LA.SL-SUPERVISED LEARNING	AE.CX-CONTENT CREATION & GENERATION
		CG.PP-FORMAL PLANNING	LA.VM-VECTOR MEMORY	AE.TM-TOOL LIFECYCLE MANAGEMENT
		CG.PA-PLAN ADAPTATION	LA.MS-MEMORY SCORING	AE.MC-MCP INTEGRATION

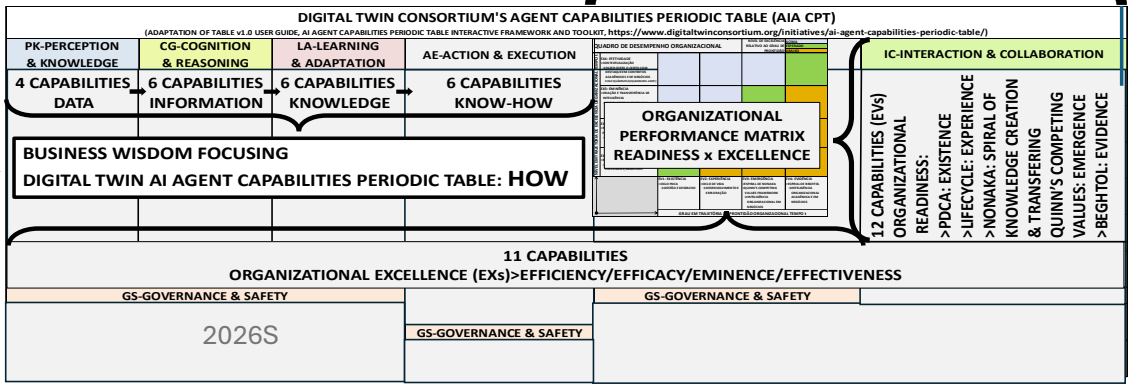
DIGITAL TWIN CAPABILITIES PERIODIC TABLE → **WHAT**



DIGITAL TWIN AI AGENT TYPES → **HOW**

1. **CONVERSATIONAL AGENTS**: NATURAL LANGUAGE INTERACTION WITH BASIC CONTEXT MANAGEMENT & CUSTOMER SERVICE CHATBOTS, FAQ SYSTEMS, VOICE ASSISTANT
2. **PROCEDURAL WORKFLOW AGENTS**: MULTI-STEP TASK EXECUTION WITH TOOL INTEGRATION AND ROLE-BASED COLLABORATION & WORKFLOW AUTOMATION, TASK ORCHESTRATION, PROCESS MANAGEMENT
3. **COGNITIVE AUTONOMOUS AGENTS**: SELF-DIRECTED PLANNING, LEARNING FROM EXPERIENCE, SOPHISTICATED REASONING & RESEARCH ASSISTANTS, PREDICTIVE SYSTEMS, AUTONOMOUS DECISION-MAKING
4. **COLLABORATIVE INTELLIGENCE WITH EMERGENT BEHAVIORS AND DISTRIBUTED COORDINATION & INDUSTRIAL MULTI-AGENT GENERATIVE SYSTEMS (MAGS)**: AUTOMATION, SMART CITY SYSTEMS, COMPLEX ORCHESTRATION

DIGITAL TWIN AI AGENT CAPABILITIES PERIODIC TABLE → **HOW**



12 (OUT OF 61) DIGITAL TWIN CAPABILITIES (WHAT) ALLOTED TO 23 (OUT OF 45) AI AGENT DIGITAL TWIN CAPABILITIES (HOW) ENCOMPASSING 4 TYPES OF AI AGENTS

	MANAGEMENT/TRUST/GOVERNANCE/SECURITY (12W→23H)	
DIGITAL TWIN CAPABILITIES WHAT	**MG-MANAGEMENT (4W)**	**TW-TRUSTWORTHINESS (8W)**
	MG.DG-DATA GOVERNANCE	TW.RP-RESPONSIBILITY
	MG.EL-EVENT LOGGING	TW.RS-RESILIENCE
	MG.SM-SYSTEM MONITORING	TW.RL-RELIABILITY
	MG.DM-DEVICE MANAGEMENT	TW.SF-SAFETY
		TW.PR-PRIVACY
		TW.SC-SECURITY
		TW.DS-DEVICE SECURITY
		TW.EX-DATA ENCRIPTION
DIGITAL TWIN AI AGENT CAPABILITIES HOW	TYPES OF AI AGENTS ACCORDING TO THE DEGREE OF EMBEDDED TECHNOLOGY A1-CONVERSATIONAL A2-PROCEDURAL WORKFLOW A3-COGNITIVE AUTONOMOUS A4-COLLABORATIVE INTELLIGENCE WITH EMERGENT BEHAVIORS AND DISTRIBUTED COORDINATION & INDUSTRIAL MULTI-AGENT GENERATIVE SYSTEMS	
	IC-INTERACTION & COLLABORATION (12H)	**GS-GOVERNANCE & SAFETY (11H)**
	IC.NL-NATURAL LANGUAGE	GS.DL-DEPLOYMENT MANAGEMENT
	IC.DM-DIALOGUE MANAGEMENT	GS.SC-SCALING
	IC.HL-HUMAN-IN-LOOP	GS.MO-MONITORING
	IC.AC-AGENT COMMUNICATION	GS.SF-SAFETY
	IC.CL-COLLABORATION	GS.EV-EVALUATION
	IC.RB-ROLE BEHAVIOR	GS.SE-SECURITY
	IC.CS-CONSENSUS PROTOCOLS	GS.EX-EXPLAINABILITY
	IC.CF-CONFLICT RESOLUTION	GS.ET-ETHICS
	IC.SI-INDUSTRIAL INTEGRATION	GS.RL-RELIABILITY
	IC.ES-ENTERPRISE INTEGRATION	GS.PR-PRIVACY
	IC.MB-MESSAGE BROKERS	GS.TC-TRUST MANAGEMENT
	IC.DS-DISTRIBUTED COORDINATION	

CONFIGURAÇÕES IMPLEMENTÁVEIS DE DSQ, COMPATÍVEIS COM O ESTADO INICIAL DE RSQ, DE MODO QUE A ESCOLHA DE UMA OU MAIS DE UMA DESSAS CONFIGURAÇÕES DE DSQ COMO REFERÊNCIAS INICIAIS IMPLEMENTÁVEIS DE RSQ, TENHAM COMO RESULTADO O ESTADO FUTURO DESEJADO PARA RSQ NO

TEMPO tn

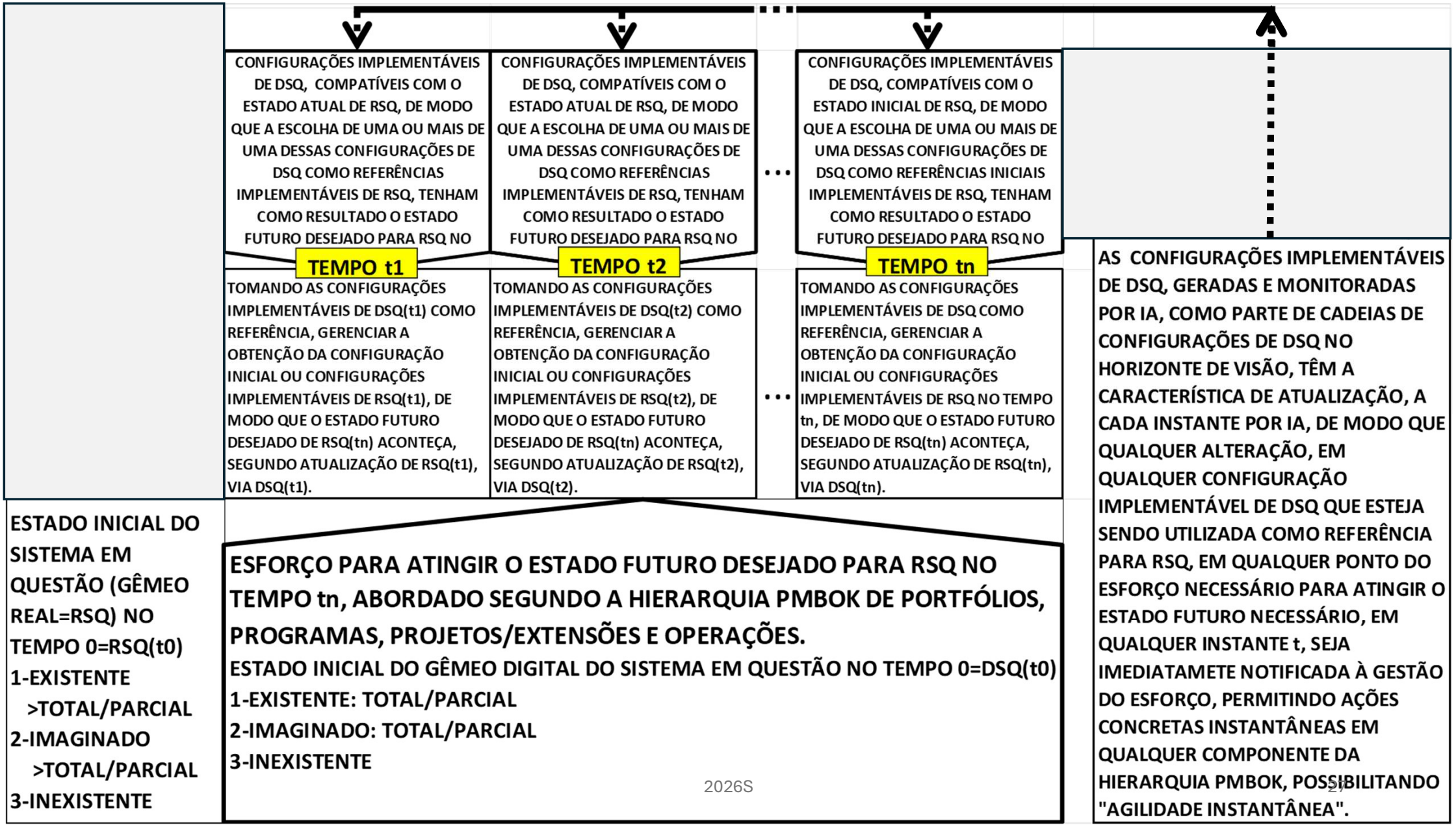
TOMANDO AS CONFIGURAÇÕES IMPLEMENTÁVEIS DE DSQ COMO REFERÊNCIA, GERENCIAR A OBTENÇÃO DA CONFIGURAÇÃO INICIAL OU CONFIGURAÇÕES IMPLEMENTÁVEIS DE RSQ NO TEMPO tn, DE MODO QUE O ESTADO FUTURO DESEJADO DE RSQ(tn) ACONTEÇA, SEGUNDO ATUALIZAÇÃO DE RSQ(tn), VIA DSQ(tn).

- **CADEIAS DE CONFIGURAÇÕES IMPLEMENTÁVEIS DE DSQ NO TEMPO t=0, UTILIZADAS COMO REFERÊNCIA PELO ESFORÇO EM PORTFÓLIOS, PROGRAMAS, PROJETOS E OPERAÇÕES PARA ATINGIR, NO TEMPO tn, O ESTADO FUTURO DESEJADO DE RSQ.**

ESTADO INICIAL DO SISTEMA EM QUESTÃO (GÊMEO REAL=RSQ) NO TEMPO 0=RSQ(t0)
1-EXISTENTE
>TOTAL/PARCIAL
2-IMAGINADO
>TOTAL/PARCIAL
3-INEXISTENTE

ESFORÇO PARA ATINGIR O ESTADO FUTURO DESEJADO PARA RSQ NO TEMPO tn, ABORDADO SEGUNDO A HIERARQUIA PMBOK DE PORTFÓLIOS, PROGRAMAS, PROJETOS/EXTENSÕES E OPERAÇÕES.

ESTADO INICIAL DO GÊMEO DIGITAL DO SISTEMA EM QUESTÃO NO TEMPO 0=DSQ(t0)
1-EXISTENTE: TOTAL/PARCIAL
2-IMAGINADO: TOTAL/PARCIAL
3-INEXISTENTE

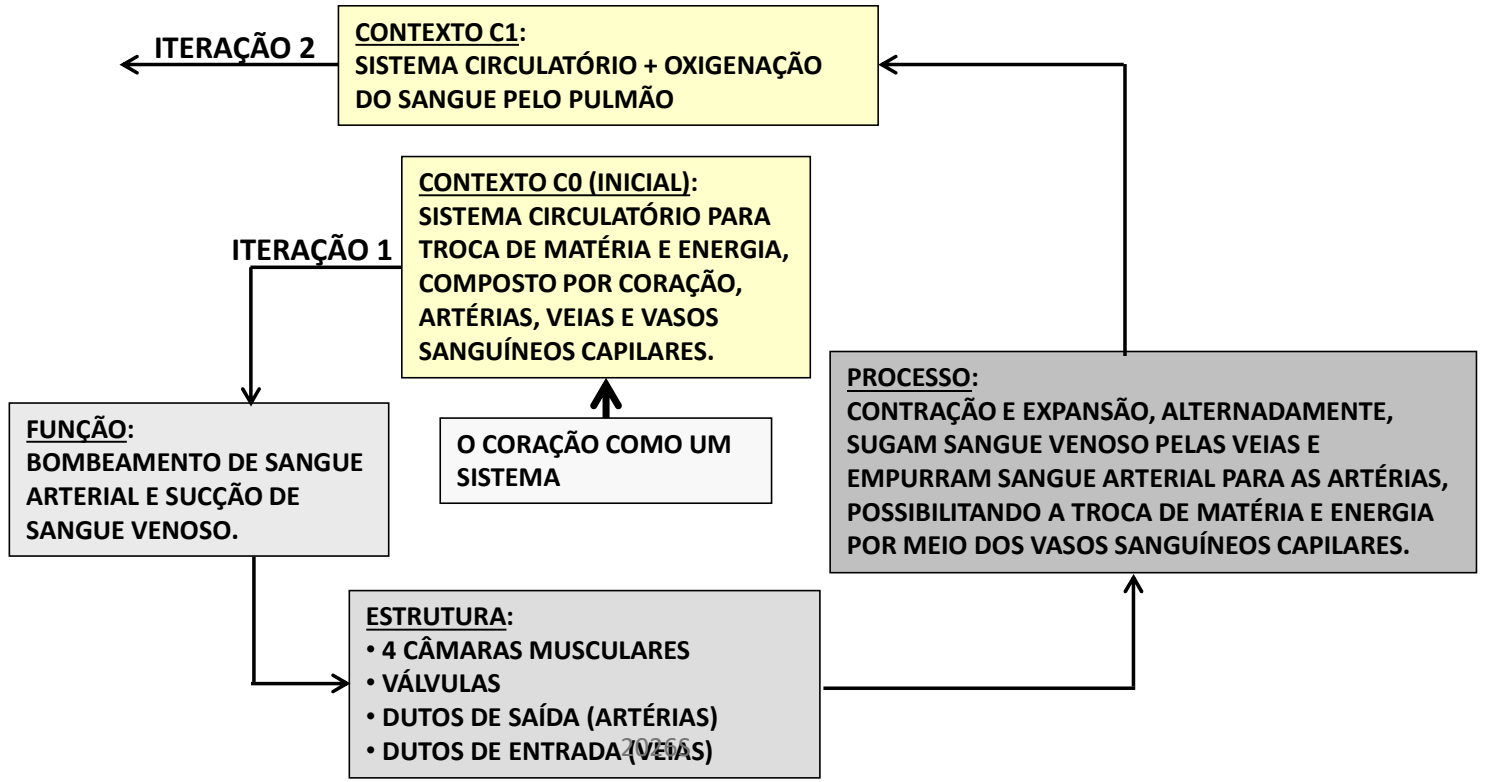

CONFIGURAÇÕES IMPLEMENTÁVEIS DE DSQ, COMPATÍVEIS COM O ESTADO ATUAL DE RSQ, DE MODO QUE A ESCOLHA DE UMA OU MAIS DE UMA DESSAS CONFIGURAÇÕES DE DSQ COMO REFERÊNCIAS IMPLEMENTÁVEIS DE RSQ, TENHAM COMO RESULTADO O ESTADO FUTURO DESEJADO PARA RSQ NO
CONFIGURAÇÕES IMPLEMENTÁVEIS DE DSQ, COMPATÍVEIS COM O ESTADO ATUAL DE RSQ, DE MODO QUE A ESCOLHA DE UMA OU MAIS DE UMA DESSAS CONFIGURAÇÕES DE DSQ COMO REFERÊNCIAS IMPLEMENTÁVEIS DE RSQ, TENHAM COMO RESULTADO O ESTADO FUTURO DESEJADO PARA RSQ NO
CONFIGURAÇÕES IMPLEMENTÁVEIS DE DSQ, COMPATÍVEIS COM O ESTADO INICIAL DE RSQ, DE MODO QUE A ESCOLHA DE UMA OU MAIS DE UMA DESSAS CONFIGURAÇÕES DE DSQ COMO REFERÊNCIAS INICIAIS IMPLEMENTÁVEIS DE RSQ, TENHAM COMO RESULTADO O ESTADO FUTURO DESEJADO PARA RSQ NO
TEMPO t1
TEMPO t2
TEMPO tn
TOMANDO AS CONFIGURAÇÕES IMPLEMENTÁVEIS DE DSQ(t1) COMO REFERÊNCIA, GERENCIAR A OBTENÇÃO DA CONFIGURAÇÃO INICIAL OU CONFIGURAÇÕES IMPLEMENTÁVEIS DE RSQ(t1), DE MODO QUE O ESTADO FUTURO DESEJADO DE RSQ(tn) ACONTEÇA, SEGUNDO ATUALIZAÇÃO DE RSQ(t1), VIA DSQ(t1).
TOMANDO AS CONFIGURAÇÕES IMPLEMENTÁVEIS DE DSQ(t2) COMO REFERÊNCIA, GERENCIAR A OBTENÇÃO DA CONFIGURAÇÃO INICIAL OU CONFIGURAÇÕES IMPLEMENTÁVEIS DE RSQ(t2), DE MODO QUE O ESTADO FUTURO DESEJADO DE RSQ(tn) ACONTEÇA, SEGUNDO ATUALIZAÇÃO DE RSQ(t2), VIA DSQ(t2).
TOMANDO AS CONFIGURAÇÕES IMPLEMENTÁVEIS DE DSQ COMO REFERÊNCIA, GERENCIAR A OBTENÇÃO DA CONFIGURAÇÃO INICIAL OU CONFIGURAÇÕES IMPLEMENTÁVEIS DE RSQ NO TEMPO tn, DE MODO QUE O ESTADO FUTURO DESEJADO DE RSQ(tn) ACONTEÇA, SEGUNDO ATUALIZAÇÃO DE RSQ(tn), VIA DSQ(tn).
AS CONFIGURAÇÕES IMPLEMENTÁVEIS DE DSQ, GERADAS E MONITORADAS POR IA, COMO PARTE DE CADEIAS DE CONFIGURAÇÕES DE DSQ NO HORIZONTE DE VISÃO, TÊM A CARACTERÍSTICA DE ATUALIZAÇÃO, A CADA INSTANTE POR IA, DE MODO QUE QUALQUER ALTERAÇÃO, EM QUALQUER CONFIGURAÇÃO IMPLEMENTÁVEL DE DSQ QUE ESTEJA SENDO UTILIZADA COMO REFERÊNCIA PARA RSQ, EM QUALQUER PONTO DO ESFORÇO NECESSÁRIO PARA ATINGIR O ESTADO FUTURO NECESSÁRIO, EM QUALQUER INSTANTE t, SEJA IMEDIATAMETE NOTIFICADA À GESTÃO DO ESFORÇO, PERMITINDO AÇÕES CONCRETAS INSTANTÂNEAS EM QUALQUER COMPONENTE DA HIERARQUIA PMBOK, POSSIBILITANDO "AGILIDADE INSTANTÂNEA".
ESTADO INICIAL DO SISTEMA EM QUESTÃO (GÊMEO REAL=RSQ) NO TEMPO 0=RSQ(t0)
1-EXISTENTE
>TOTAL/PARCIAL
2-IMAGINADO
>TOTAL/PARCIAL
3-INEXISTENTE
ESFORÇO PARA ATINGIR O ESTADO FUTURO DESEJADO PARA RSQ NO TEMPO tn, ABORDADO SEGUNDO A HIERARQUIA PMBOK DE PORTFÓLIOS, PROGRAMAS, PROJETOS/EXTENSÕES E OPERAÇÕES.
ESTADO INICIAL DO GÊMEO DIGITAL DO SISTEMA EM QUESTÃO NO TEMPO 0=DSQ(t0)
1-EXISTENTE: TOTAL/PARCIAL
2-IMAGINADO: TOTAL/PARCIAL
3-INEXISTENTE

DESCRIPTION OF THE REFERENT (GHARAJEDAGUI, JAMSHID, SYSTEMS THINKING, 2ND. Ed., 2006, ELSEVIER, PP.108-113)

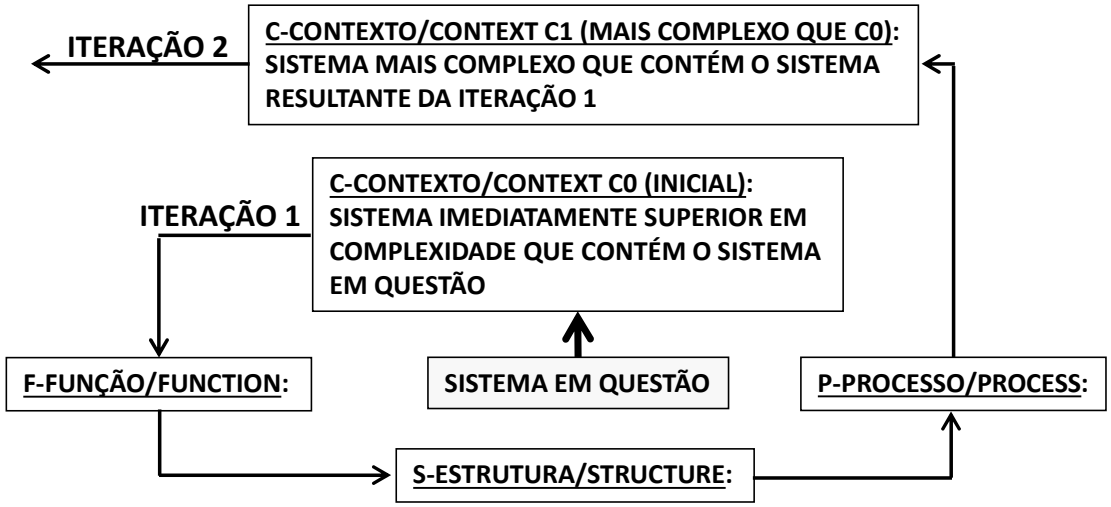
HOLISTIC THINKING (*THIRD GENERATION OF SYSTEMS THINKING*): STRUCTURE, FUNCTION, PROCESS AND CONTEXT

- **"SEEING THE WHOLE REQUIRES UNDERSTANDING STRUCTURE, FUNCTION, PROCESS, AND CONTEXT, AT THE SAME TIME.**
- **STRUCTURE DEFINES COMPONENTS AND THEIR RELATIONSHIPS;**
- **FUNCTION DEFINES THE OUTCOMES OR THE RESULTS PRODUCED;**
- **PROCESS EXPLICITLY DEFINES THE SEQUENCE OF ACTIVITIES AND THE KNOW-HOW TO PRODUCE THE OUTCOME;**
- **CONTEXT DEFINES THE ENVIRONMENT IN WHICH THE SYSTEM IS SITUATED."**

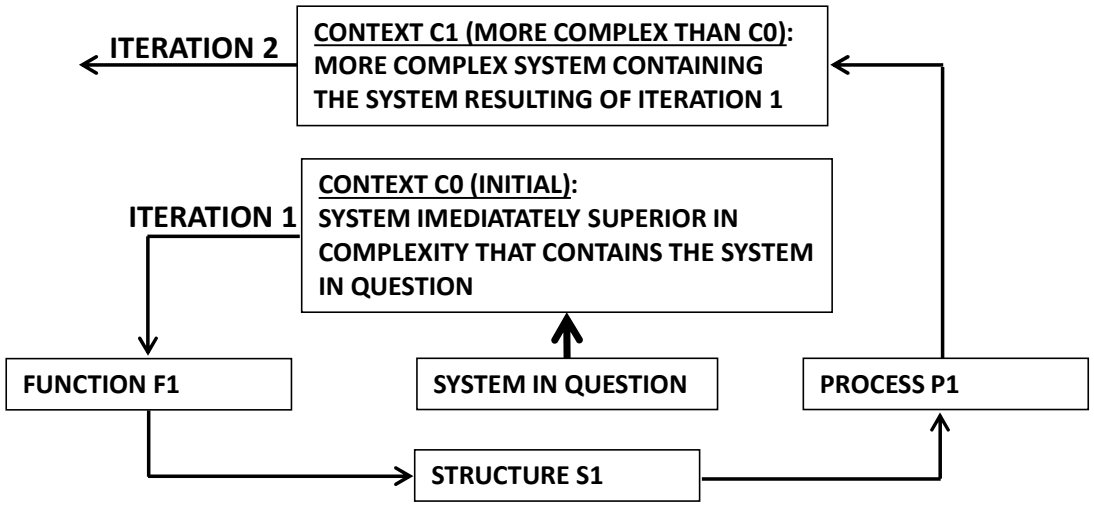
DESCRIÇÃO ITERATIVA DO CORAÇÃO COMO UM SISTEMA (ADAPTAÇÃO FIGURE 5.6, GHARAJEDAGUI, JAMSHID, SYSTEMS THINKING, 2ND. Ed., 2006, ELSEVIER, PP.108)

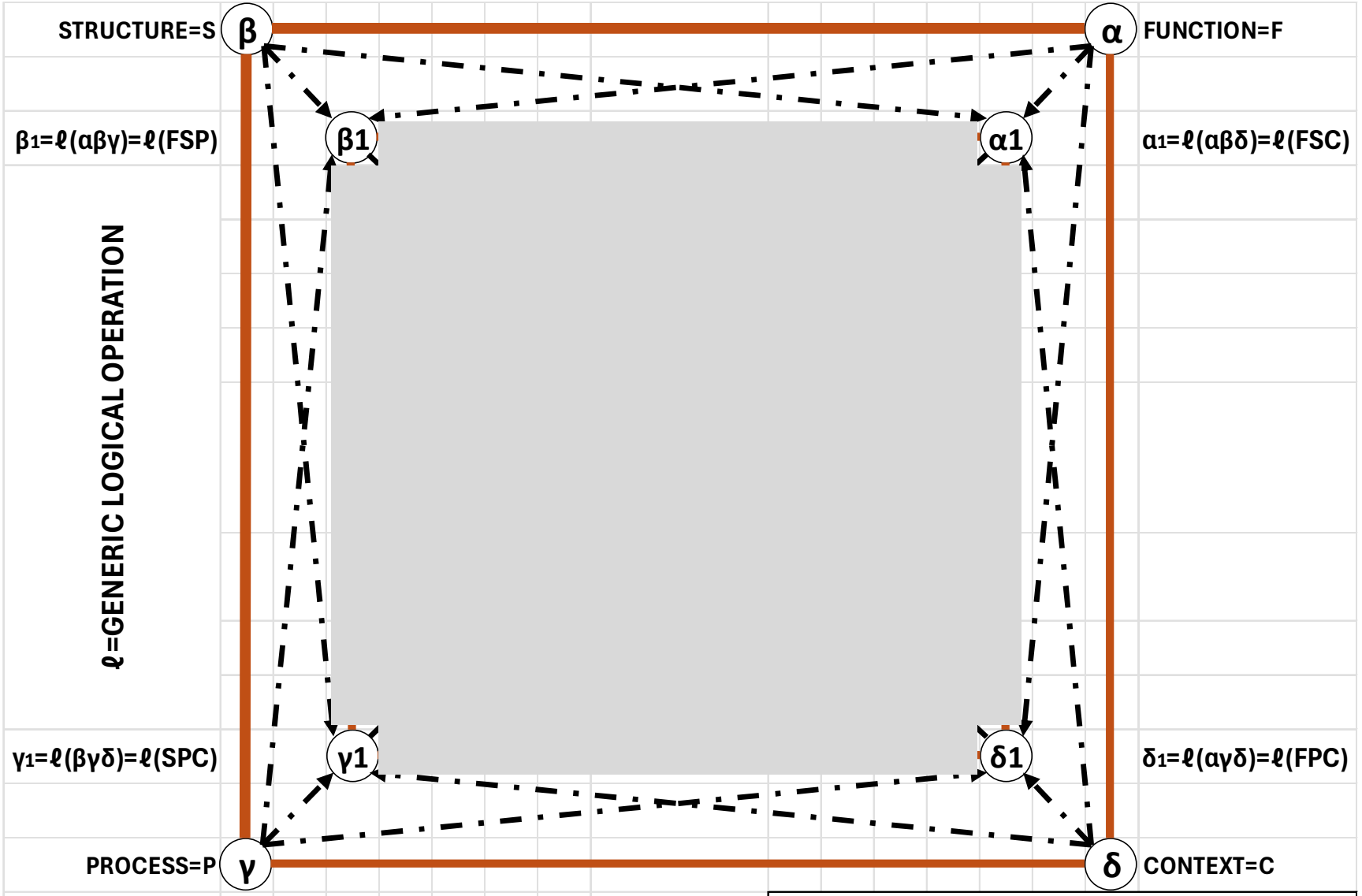


ITERATIVIDADE NA EVOLUÇÃO DA COMPLEXIDADE DE UM SISTEMA



ITERATIVITY NA EVOLUÇÃO DA COMPLEXIDADE DE UM SISTEMA



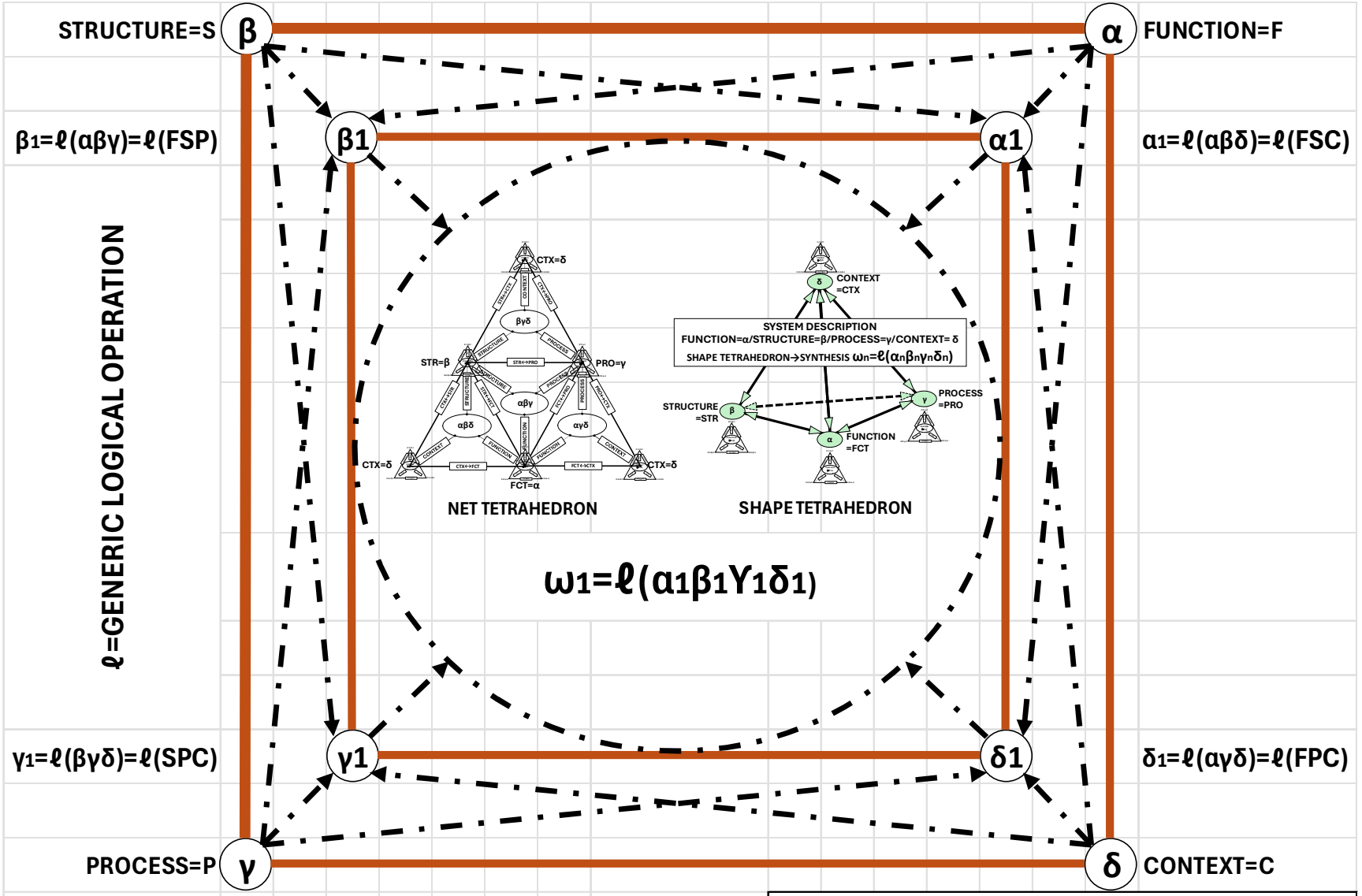


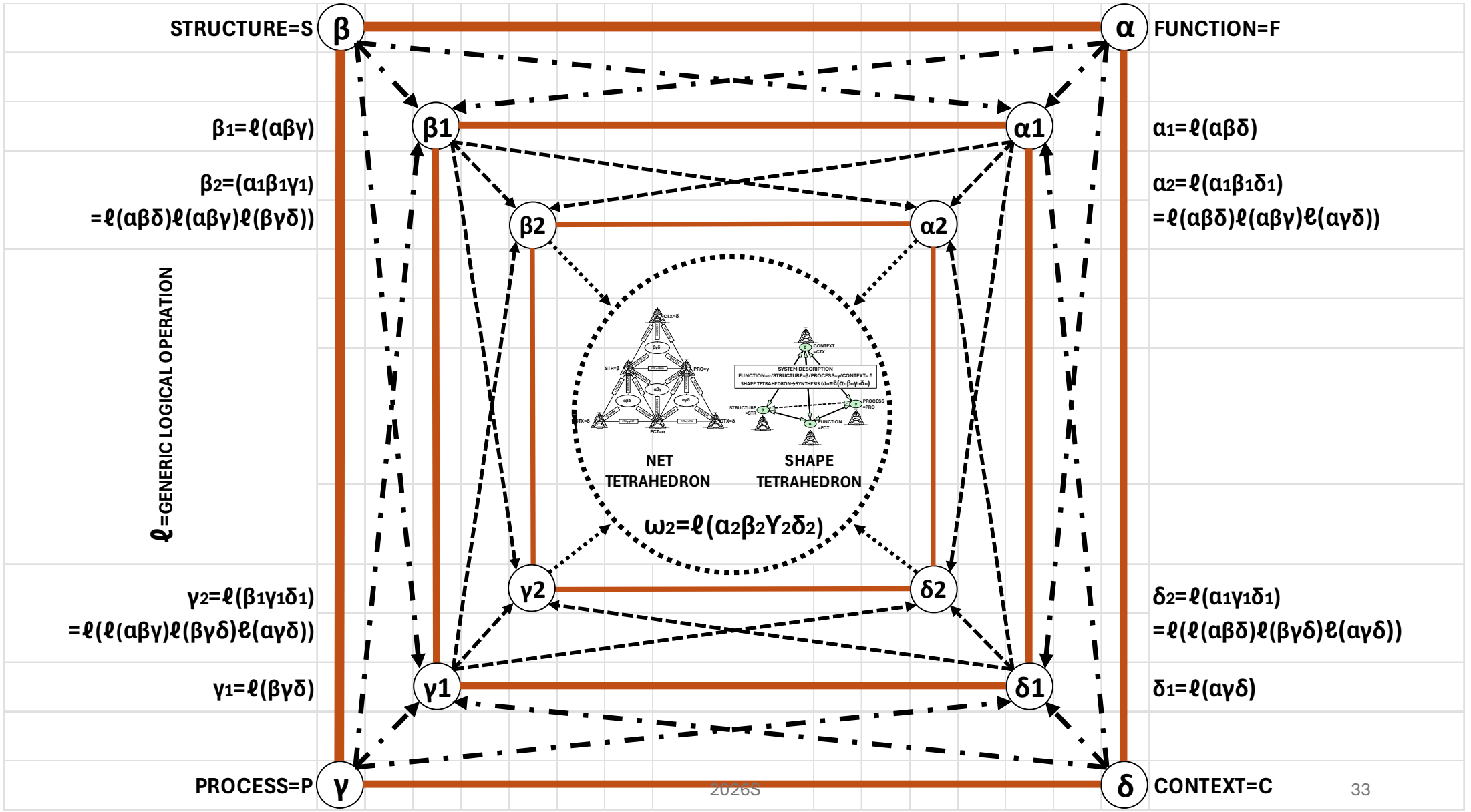
INITIAL CONTEXT:

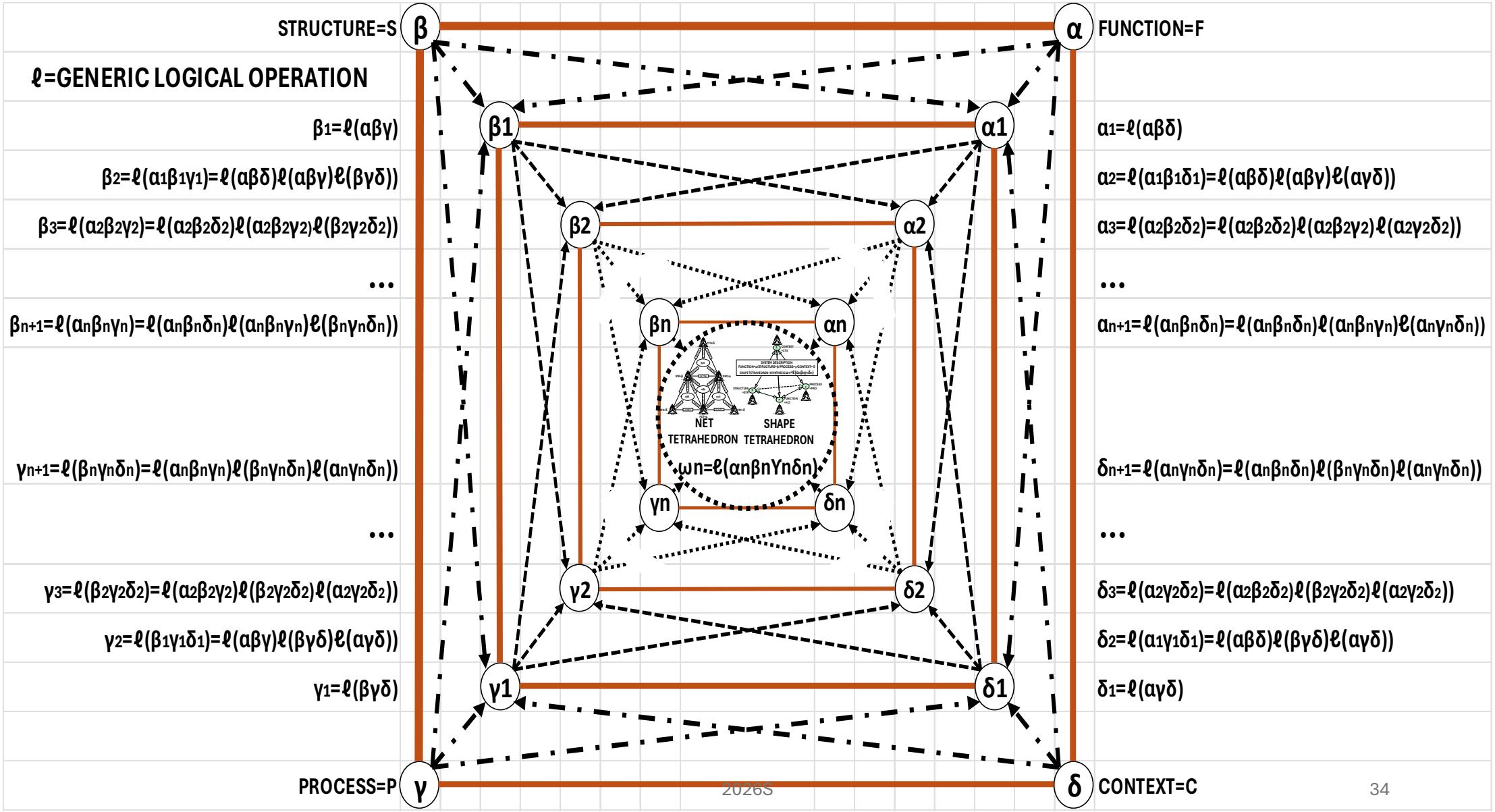
>ACADEMIC FORMATION & EVALUATION

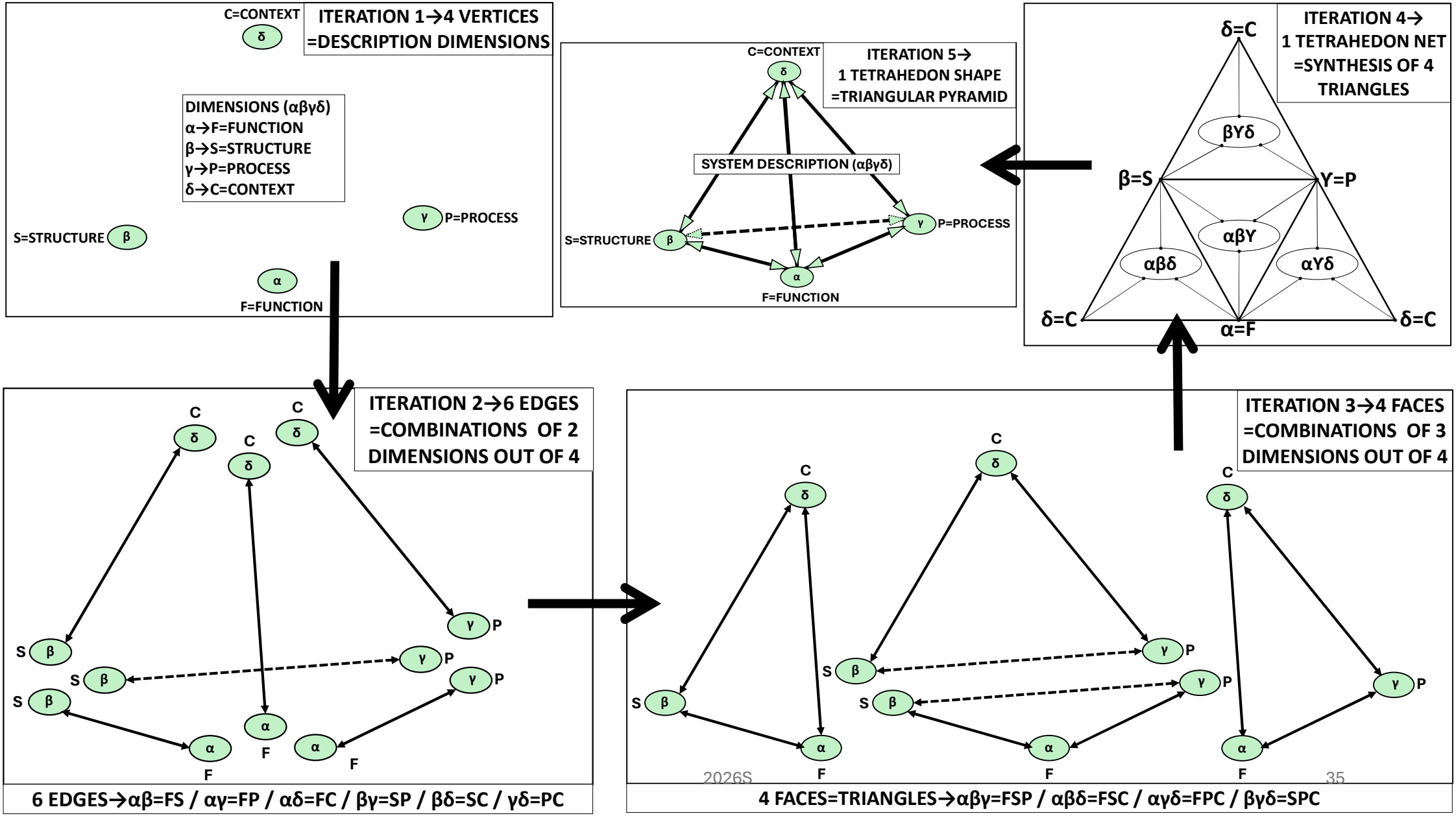
>AREAS OF INTEREST OF PROFESSIONAL ASSOCIATIONS (ABEPRO&IISE)

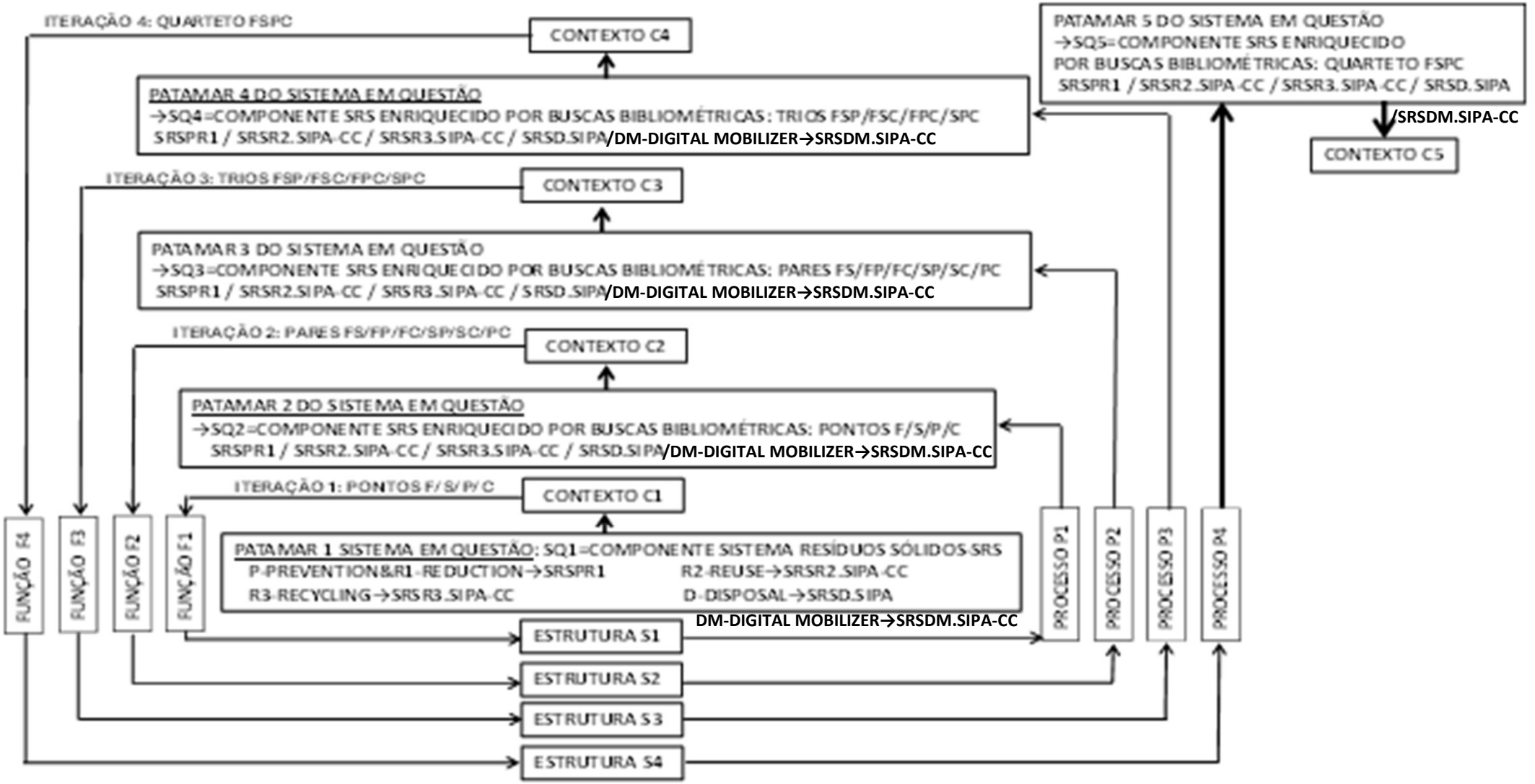
>PROFESSIONAL MARKET OPPORTUNITIES IN PRODUCTION/INDUSTRIAL ENG.


STRUCTURE=S
β
α
FUNCTION=F
β1=ℓ(αβγ)=ℓ(FSP)
β1
α1
α1=ℓ(αβδ)=ℓ(FSC)
ℓ=GENERIC LOGICAL OPERATION
CTX=δ
βγδ
STR=β
PRO=γ
αβγ
αβδ
αγδ
CTX=δ
FCT=α
CTX=δ
NET TETRAHEDRON
δ
CONTEXT
=CTX
SYSTEM DESCRIPTION
FUNCTION=α/STRUCTURE=β/PROCESS=γ/CONTEXT= δ
SHAPE TETRAHEDRON→SYNTHESIS ωn=ℓ(αnβnγnδn)
STRUCTURE
=STR
β
γ
PROCESS
=PRO
α
FUNCTION
=FCT
SHAPE TETRAHEDRON
ω1=ℓ(α1β1γ1δ1)
γ1=ℓ(βγδ)=ℓ(SPC)
γ1
δ1
δ1=ℓ(αγδ)=ℓ(FPC)
PROCESS=P
γ
δ
CONTEXT=C
INITIAL CONTEXT:
>ACADEMIC FORMATION & EVALUATION
>AREAS OF INTEREST OF PROFESSIONAL ASSOCIATIONS (ABEPRO&IISE)
>PROFESSIONAL MARKET OPPORTUNITIES IN PRODUCTION/INDUSTRIAL ENG.


STRUCTURE=S
β
α
FUNCTION=F
β1=ℓ(αβγ)
β1
α1
α1=ℓ(αβδ)
β2=(α1β1γ1)
=ℓ(αβδ)ℓ(αβγ)ℓ(βγδ))
β2
α2
α2=ℓ(α1β1δ1)
=ℓ(αβδ)ℓ(αβγ)ℓ(αγδ))
ℓ=GENERIC LOGICAL OPERATION
NET
TETRAHEDRON
SHAPE
TETRAHEDRON
ω2=ℓ(α2β2γ2δ2)
γ2=ℓ(β1γ1δ1)
=ℓ(ℓ(αβγ)ℓ(βγδ)ℓ(αγδ))
γ2
δ2
δ2=ℓ(α1γ1δ1)
=ℓ(ℓ(αβδ)ℓ(βγδ)ℓ(αγδ))
γ1=ℓ(βγδ)
γ1
δ1
δ1=ℓ(αγδ)
PROCESS=P
γ
δ
CONTEXT=C


STRUCTURE=S
β
α
FUNCTION=F
ℓ=GENERIC LOGICAL OPERATION
β1
α1
β2
α2
βn
αn
NET
TETRAHEDRON
SHAPE
TETRAHEDRON
ωn=ℓ(αnβnγnδn)
γn
δn
γ2
δ2
γ1
δ1
PROCESS=P
γ
δ
CONTEXT=C
β1=ℓ(αβγ)
α1=ℓ(αβδ)
β2=ℓ(α1β1γ1)=ℓ(αβδ)ℓ(αβγ)ℓ(βγδ))
α2=ℓ(α1β1δ1)=ℓ(αβδ)ℓ(αβγ)ℓ(αγδ))
β3=ℓ(α2β2γ2)=ℓ(α2β2δ2)ℓ(α2β2γ2)ℓ(β2γ2δ2))
α3=ℓ(α2β2δ2)=ℓ(α2β2δ2)ℓ(α2β2γ2)ℓ(α2γ2δ2))
...
...
βn+1=ℓ(αnβnγn)=ℓ(αnβnδn)ℓ(αnβnγn)ℓ(βnγnδn))
αn+1=ℓ(αnβnδn)=ℓ(αnβnδn)ℓ(αnβnγn)ℓ(αnγnδn))
γn+1=ℓ(βnγnδn)=ℓ(αnβnγn)ℓ(βnγnδn)ℓ(αnγnδn))
δn+1=ℓ(αnγnδn)=ℓ(αnβnδn)ℓ(βnγnδn)ℓ(αnγnδn))
...
...
γ3=ℓ(β2γ2δ2)=ℓ(α2β2γ2)ℓ(β2γ2δ2)ℓ(α2γ2δ2))
δ3=ℓ(α2γ2δ2)=ℓ(α2β2δ2)ℓ(β2γ2δ2)ℓ(α2γ2δ2))
γ2=ℓ(β1γ1δ1)=ℓ(αβγ)ℓ(βγδ)ℓ(αγδ))
δ2=ℓ(α1γ1δ1)=ℓ(αβδ)ℓ(βγδ)ℓ(αγδ))
γ1=ℓ(βγδ)
δ1=ℓ(αγδ)


ITERATION 1→4 VERTICES
=DESCRIPTION DIMENSIONS
C=CONTEXT
δ
DIMENSIONS (αβγδ)
α→F=FUNCTION
β→S=STRUCTURE
γ→P=PROCESS
δ→C=CONTEXT
γ P=PROCESS
S=STRUCTURE β
α
F=FUNCTION
ITERATION 5→
1 TETRAHEDON SHAPE
=TRIANGULAR PYRAMID
SYSTEM DESCRIPTION (αβγδ)
ITERATION 4→
1 TETRAHEDON NET
=SYNTHESIS OF 4
TRIANGLES
δ=C
βγδ
β=S
γ=P
αβγ
αβδ
αγδ
α=F
ITERATION 2→6 EDGES
=COMBINATIONS OF 2
DIMENSIONS OUT OF 4
ITERATION 3→4 FACES
=COMBINATIONS OF 3
DIMENSIONS OUT OF 4
6 EDGES→αβ=FS / αγ=FP / αδ=FC / βγ=SP / βδ=SC / γδ=PC
4 FACES=TRIANGLES→αβγ=FSP / αβδ=FSC / αγδ=FPC / βγδ=SPC


ITERAÇÃO 4: QUARTETO FSPC
CONTEXTO C4
PATAMAR 4 DO SISTEMA EM QUESTÃO
→SQ4=COMPONENTE SRS ENRIQUECIDO POR BUSCAS BIBLIOMÉTRICAS: TRIOS FSP/FSC/FPC/SPC
SRSPR1 / SRSR2.SIPA-CC / SRSR3.SIPA-CC / SRSD.SIPA/DM-DIGITAL MOBILIZER→SRSDM.SIPA-CC
PATAMAR 5 DO SISTEMA EM QUESTÃO
→SQ5=COMPONENTE SRS ENRIQUECIDO
POR BUSCAS BIBLIOMÉTRICAS: QUARTETO FSPC
SRSPR1 / SRSR2.SIPA-CC / SRSR3.SIPA-CC / SRSD.SIPA
/SRSDM.SIPA-CC
CONTEXTO C5
ITERAÇÃO 3: TRIOS FSP/FSC/FPC/SPC
CONTEXTO C3
PATAMAR 3 DO SISTEMA EM QUESTÃO
→SQ3=COMPONENTE SRS ENRIQUECIDO POR BUSCAS BIBLIOMÉTRICAS: PARES FS/FP/FC/SP/SC/PC
SRSPR1 / SRSR2.SIPA-CC / SRSR3.SIPA-CC / SRSD.SIPA/DM-DIGITAL MOBILIZER→SRSDM.SIPA-CC
ITERAÇÃO 2: PARES FS/FP/FC/SP/SC/PC
CONTEXTO C2
PATAMAR 2 DO SISTEMA EM QUESTÃO
→SQ2=COMPONENTE SRS ENRIQUECIDO POR BUSCAS BIBLIOMÉTRICAS: PONTOS F/S/P/C
SRSPR1 / SRSR2.SIPA-CC / SRSR3.SIPA-CC / SRSD.SIPA/DM-DIGITAL MOBILIZER→SRSDM.SIPA-CC
ITERAÇÃO 1: PONTOS F/S/P/C
CONTEXTO C1
PATAMAR 1 SISTEMA EM QUESTÃO: SQ1=COMPONENTE SISTEMA RESÍDUOS SÓLIDOS SRS
P-PREVENTION&R1-REDUCTION→SRSPR1
R2-REUSE→SRSR2.SIPA-CC
R3-RECYCLING→SRSR3.SIPA-CC
D-DISPOSAL→SRSD.SIPA
DM-DIGITAL MOBILIZER→SRSDM.SIPA-CC
FUNÇÃO F4
FUNÇÃO F3
FUNÇÃO F2
FUNÇÃO F1
ESTRUTURA S1
ESTRUTURA S2
ESTRUTURA S3
ESTRUTURA S4
PROCESSO P1
PROCESSO P2
PROCESSO P3
PROCESSO P4

F / S / P / C WoS SEARCH RESULTS FOR SOLID WASTE SYSTEM COMPONENTS (09/01/2025→ 02/10/2025→23/10/2025)							
DESCRIPTION DIMENSIONS F-FUNCTION S-STRUCTURE P-PROCESS C-CONTEXT	SYSTEM COMPONENT NAME						
	SOLID WASTE PREVENTION	SOLID WASTE REDUCTION	DIGITAL MOBILIZATION	SOLID WASTE REUSE	SOLID WASTE RECYCING	SOLID WASTE DISPOSAL IN BIODIGESTER SANITARY LANDFILLS	
	INITIAL SYSTEM COMPONENT NAME SEARCH STRING						
	solid* wast* prevent*	solid* wast* red*	dig* mobiliz*	solid* wast* reu*	solid* wast* rec*	solid* wast* disp*	solid* wast* biodig*
	4403→4430	46490→46924	5612→5657	9893→9964	59332→59765	26048→26209	209→213
	DESCRIPTION SEARCH STRINGS FOR ONE DIMENSION F=function* / S=struct* / P=proces* / C=context*						
VERTICES OF TETRAHEDRON	NUMBER OF RESULTS FOR ONE DIMENSION/POINTS: VERTICES OF THE TETRAHEDRON→F, S, P, C						
F	318→363→367	3418→3977→4033	788→795	840→959→970	4452→5069→5125	1898→2131→2143	14→15→15
S	483→568→576	5224→6297→6407	731→741	1166→1366→1392	6049→7098→7196	3079→3583→3624	15→16→16
P	1600→1792→1804	19314→21945→22154	1182→1194	4269→4838→4871	23918→26892→27107	9579→10728→10802	100→113→114
C	148→175→176	946→1147→1162	723→733	290→351→352	1732→2022→2041	773→905→909	7→11→12
	DESCRIPTION SEARCH STRINGS FOR TWO DIMENSIONS/PAIRS: EDGES OF THE TETRAHEDRON→FS, FP, FC, SP, SC, PC FS=function* struct* / FP=function* proces* / FC=function* context* / SP=struct* proces* / SC=struct* context* / PC=proces* context*						
EDGES OF TETRAHEDRON	NUMBER OF RESULTS FOR TWO DIMENSIONS						
FS	72→84→87	786→966→988	116→119	205→245→252	978→1167→1189	434→514→520	2→2→2
FP	132→152→153	1634→1905→1935	168→169	398→454→459	2038→2365→2393	830→933→939	9→9→9
FC	12→15→15	86→104→104	78→79	21→28→28	143→176→176	61→73→73	1→2→2
SP	203→231→234	2328→2805→2860	183→186	547→638→651	2749→3235→3278	1274→1474→1490	9→9→9
SC	20→25→25	114→145→149	142→144	21→30→30	211→268→270	101→121→122	0→1→1
PC	55→63→64	416→502→507	194→197	123→149→149	761→881→890	343→400→401	6→8→8
	DESCRIPTION SEARCH STRINGS FOR THREE DIMENSIONS/TRIOS: TRIANGLES OF THE TETRAHEDRON→FSP, FSC, FPC, SPC FSP=function* struct* proces* / FSC=function* struct* context* / FPC=function* proces* context* / SPC=struct* proces* context*						
TRIANGLES OF TETRAHEDRON	NUMBER OF RESULTS FOR THREE DIMENSIONS						
FSP	33→38→39	373→458→469	31→31	85→103→106	452→546→556	184→XXX→220	2→2→2
FSC	3→3→3	14→18→18	21→21	4→5→5	31→36→36	12→13→13	0→0→0
FPC	2→3→3	39→47→47	25→25	7→11→11	62→78→78	33→42→42	1→1→1
SPC	11→12→12	53→64→65	43→43	11→16→16	87→107→108	43→48→48	0→0→0
	DESCRIPTION SEARCH STRINGS FOR FOUR DIMENSIONS/QUARTET: TETRAHEDRON→FSPC FSPC=function* struct* proces* context*						
TETRAHEDRON	NUMBER OF RESULTS FOR FOUR DIMENSIONS						
FSPC	0→0→0	5→7→7	6→6	1→1→1	12→14→14	4→5→5	0→0→0